



UNIVERSITE DE DSCHANG
The University of Dschang

Institut Universitaire de Technologie FOTSO
Victor de Bandjoun

B.P 134 Bandjoun, Cameroon

Tel. (+237) 699 31 61 30 / Fax: (+237) 243 01 46 01

MLR1311 : Matériels, Logiciels et Réseaux (ITE)
CM : 30 TD : 15 TP : 15 Tot : 60 TPE : 20 Crédit :4

Diplôme : DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
(L1&L2)

Finalité/Voie : Technologique

Domaine : Sciences et Technologie

Mention : Génie Informatique (GI)

Spécialité :/

Parcours : Génie Informatique (GIN)

Options : /

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
CHAPITRE 1 • LES SYSTÈMES INFORMATIQUES	4
1.1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION.....	4
1.2 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES PERSONNELS	4
1.3 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES D'ORGANISATION	5
1.3.1 Les composants.....	5
1.3.2 Le système d'information englobant	5
1.3.3 Les systèmes distribués.....	5
1.3.4 Le cloud	6
1.4 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE CONTRÔLE ET COMMANDE	7
1.4.1 Les composants.....	7
1.4.2 Les systèmes temps réel.....	7
1.4.3 Les systèmes embarqués ou enfouis	8
1.4.4 Les robots.....	8
1.4.5 L'Internet des objets	8
CHAPITRE 2 : L'assemblage du PC : Architecture matérielle et logicielle	9
1. Introduction.....	14
1.1 Qu'est-ce qu'un ordinateur ?.....	14
1.2 Un peu d'histoire	14
2. – Architecture matérielle.....	15
2.1 Architecture globale.....	15
2.2 Carte-mère et ports.....	15
2.3 Chipset et processeur	16
2.4 Bus	17
2.5 Mémoires	18
3. – Système d'exploitation	18
3.1 Rôles	18
3.2 Systèmes de fichiers.....	18
3.3 Utilisateurs et contrôle d'accès.....	19
3.4 Applications	19
4. Environnement de développement intégré.....	19
Chapitre 3 MAINTENANCE INFORMATIQUE	20
1. INTRODUCTION	43
2. QUELQUES DEFINITIONS.....	43
3. FONCTIONS DE LA MAINTENANCE	43
3.1 La protection du parc informatique :	44
3.2 La satisfaction des besoins de l'exécution :	44
3.3 La satisfaction des besoins du personnel maintenance :	44
4. CONSEQUENCES DE NON MAINTENANCE INFORMATIQUE	45
4.1. La dégradation progressive de fonction informatique	45
4.2 La dégradation du matériel	45
4.3 L'accident grave	45
5. NIVEAUX DE LA MAINTENANCE	45
6. LES OUTILS D'AIDE A LA MAINTENANCE	46
6.1 LES OUTILS MATERIELS.....	46
6.2 LES OUTILS LOGICIELS.....	48
7. TYPOLOGIE DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE.....	48
7.1 LA MAINTENANCE MATERIELLE.....	48
7.2 LA MAINTENANCE LOGICIELLE.....	48
8. LA DEFAILLANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES.....	49

8.1 DEFINITION DES CONCEPTS CLES	49
8.2 LES CAUSES DE DEFAILLANCES	49
8.3 TECHNIQUES DE DEPANNAGE ET REPARATION	49
Chapitre 4 Réseaux Informatique : Concepts de base	51
1. Généralités	51
2. Représentation de l'information	51
2.1 Quelle information représenter ?	51
2.2 Représentation des données	52
2.3 Unités utilisées	52
2.4 Mesures de performance	52
3. Classification des réseaux	53
4. Topologies de réseaux.....	53
4.1 Composants.....	53
4.2 Connexions	53
5. COMPOSANTES PHYSIQUES DU RESEAU LOCAL.....	55
5.1 Le câble coaxial	55
5.2 la paire torsadée :	55
5.3 La fibre optique.....	55
5.4 La carte réseau (carte LAN – Carte Ethernet)	56
6. Comment fonctionne un réseau ?.....	56

1.1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION

Un système informatique est un ensemble de moyens informatiques et de télécommunications, matériels et logiciels, ayant pour finalité de collecter, traiter, stocker, acheminer et présenter des données. Les concepts de système informatique et d'ordinateur ne doivent pas être confondus. L'ordinateur n'est que l'un des composants, certes central, des systèmes informatiques. Il en existe beaucoup d'autres, parmi lesquels on peut citer les matériels réseau, les capteurs et actionneurs, les machines spécialisées (*appliances*), comme les guichets automatiques bancaires ou les boîtiers de stockage en réseau, les robots, les smartphones, les cartes à puce (*smartcards*), etc.

Un ordinateur est une machine de traitement automatique des données selon un programme enregistré en mémoire. Il comporte un ou des processeurs, une mémoire et des périphériques d'entrée, de sortie et de stockage. Les programmes sont nécessairement exprimés dans le langage machine propre au processeur qui les exécute, en général suite à une traduction depuis un langage de programmation plus pratique à utiliser. Le système d'exploitation est le logiciel qui facilite et optimise l'utilisation du matériel ainsi que la mise en oeuvre des programmes. Tous ces éléments seront décrits en détail dans les chapitres qui suivent.

Il existe aujourd'hui une très grande diversité d'ordinateurs. Du plus petit, le microcontrôleur, qui tient en totalité sur une puce électronique d'un centimètre carré, jusqu'au plus puissant, le supercalculateur, dont certains comportent des centaines de milliers de processeurs afin de traiter d'énormes volumes de données. La figure 1.1 résume les relations entre processeur, ordinateur et système informatique.

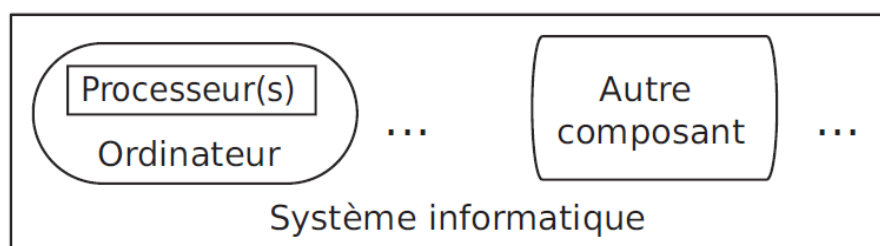


FIGURE 1.1 Processeur, ordinateur et système informatique

Le présent ouvrage est une introduction aux systèmes informatiques, à leur architecture et leurs composants, à leur configuration et leur utilisation. La suite de ce chapitre introductif montre que les systèmes informatiques prennent de nos jours des formes extrêmement variées selon le contexte dans lequel ils s'insèrent. On peut distinguer, en première approximation, les systèmes informatiques personnels, les systèmes informatiques d'organisation et les systèmes informatiques de contrôle et commande. Chacune de ces catégories principales est analysée et éventuellement affinée dans les paragraphes qui suivent.

1.2 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES PERSONNELS

Un système informatique personnel a pour but de rendre des services, utilitaires ou ludiques, à son possesseur. Il peut comporter différents matériels, connectés de façon permanente ou non, comme :

- des ordinateurs personnels, qui se déclinent en ordinateur de bureau (PC pour *Personal Computer*), ordinateur portable, tablette, assistant personnel,
- des équipements périphériques (imprimante, scanner, etc.),
- des équipements de transmission de données (modem, switch, box Internet, etc.),
- des matériels plus spécialisés, comme les consoles de jeu ou les équipements de domotique (habitat intelligent),
- des équipements terminaux de systèmes externes, comme les smartphones en téléphonie.

L'architecture des réseaux domestiques qui connectent les divers composants des systèmes informatiques personnels sera étudiée ultérieurement au paragraphe 5.3.1. On peut souligner dès à présent que les systèmes informatiques personnels sont le plus souvent connectés au réseau Internet via la box que fournit le fournisseur d'accès Internet (FAI). Cette box est également l'élément clé de la convergence informatique/téléphone/télévision.

Les systèmes informatiques personnels constituent bien entendu la partie la plus visible et la mieux connue par le public non spécialiste des systèmes informatiques. Parmi les nombreux services grand public qu'ils offrent, on peut citer :

- la navigation sur le web,
- les messageries et les réseaux sociaux,
- les jeux individuels ou en réseau,
- la bureautique, avec le calcul (par exemple, via un logiciel tableur), le traitement de texte, la gestion des données personnelles, etc.,
- le multimédia, avec la retouche d'images, le traitement du son, le montage vidéo, la réception et la diffusion de flux de vidéo ou de musique (streaming), etc.

1.3 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES D'ORGANISATION

1.3.1 Les composants

Les systèmes informatiques d'organisation sont hébergés au sein des organisations de toute nature que sont les entreprises, les associations, les administrations, les laboratoires de recherche, etc. Ils comprennent une grande diversité de composants :

- tout d'abord des ordinateurs, comme des postes de travail, des serveurs d'applications, des serveurs de données, des grappes de machines (*cluster*), des supercalculateurs, etc.,
- ensuite, beaucoup d'autres équipements de traitement et de transmission de données, comme des capteurs et actionneurs, des concentrateurs, commutateurs et routeurs, des robots, des machines dédiées, etc.,
- enfin des réseaux, soit locaux à l'échelle d'un bâtiment – LAN pour *Local Area Network* –, soit métropolitains à l'échelle d'une ville – MAN pour *Metropolitan Area Network* –, soit étendus jusqu'à l'échelle mondiale – WAN pour *Wide Area Network* – à l'image d'Internet.

1.3.2 Le système d'information englobant

Le système informatique constitue l'infrastructure technique du système d'information de l'organisation. Ce qu'on appelle système d'information de l'organisation comporte, outre le système informatique, un ensemble organisé d'autres ressources, humaines, organisationnelles et immatérielles, comme des méthodes, des règles, des procédures, etc. Le système d'information est destiné à faciliter le fonctionnement de l'organisation en lui fournissant les informations utiles pour atteindre ses objectifs.

Dans ces définitions, les termes *données*, quand on parle du système informatique, et *information*, quand on parle du système d'information, ne sont pas équivalentes. Une donnée est la description d'un élément ponctuel de la réalité, comme une mesure ou une observation. Par exemple, le chiffre des ventes d'un produit à une certaine date est une donnée. Une donnée est représentée dans le système informatique sous une forme binaire, c'est-à-dire à deux états, notés 0 et 1 par convention. Cette forme binaire peut correspondre

à une certaine représentation des nombres, adaptée au calcul automatique, à une certaine codification des caractères, ou à une certaine numérisation d'un objet (son, image, etc.).

Une information est l'interprétation humaine d'une donnée ou d'un ensemble de données qui lui donne du sens. Par exemple, la forme de la courbe annuelle des ventes d'un produit constitue une information significative pour un responsable commercial. L'interprétation humaine des informations peut conduire à des connaissances de plus haut niveau qui peuvent guider les actions. Par exemple, le fait que certains produits soient saisonniers est une connaissance qui va influencer la gestion des ventes.

Aujourd'hui, seule une faible partie des connaissances est représentée explicitement dans les systèmes informatiques. L'essentiel des connaissances, dites connaissances tacites, se situe dans les têtes des personnes. On peut dire schématiquement que les données sont la matière première du système informatique alors que les informations et les connaissances demeurent majoritairement la matière première de la composante humaine du système d'information. La figure 1.2 ci-après résume les relations entre tous ces concepts.

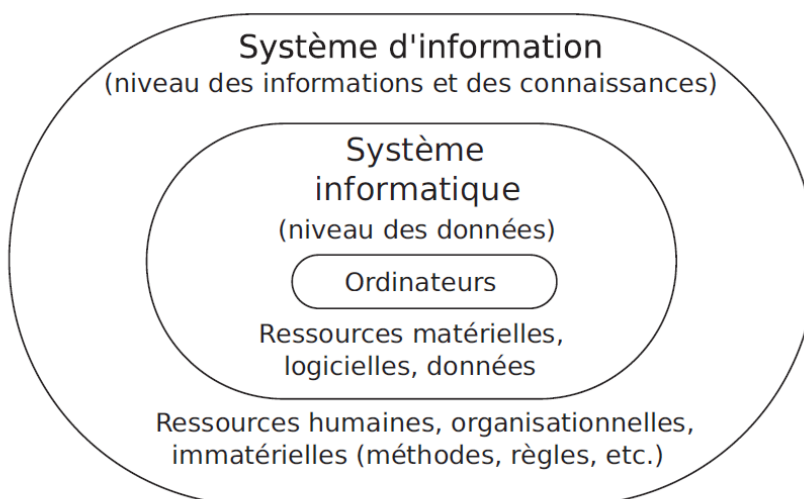


FIGURE 1.2 Les niveaux de systèmes et leurs ressources

1.3.3 Les systèmes distribués

Les systèmes informatiques d'organisation sont le plus souvent aujourd'hui des systèmes informatiques distribués (répartis), c'est-à-dire constitués par un assemblage d'éléments matériels et logiciels qui coopèrent pour réaliser un objectif commun en utilisant un réseau comme moyen d'échange des données. Ce réseau peut être un réseau local ou un réseau étendu, le plus souvent Internet.

C'est le cas par exemple des systèmes de contrôle du trafic aérien, des systèmes bancaires, des systèmes pair à pair (P2P), des grilles de calcul, du web, etc.

1.3.4 Le cloud

L'informatique « en nuage » (*cloud*, en anglais) est une déclinaison récente des systèmes distribués. Il s'agit de l'exploitation de serveurs distants par l'intermédiaire d'un réseau, le plus souvent Internet. Ces serveurs sont loués à la demande à des fournisseurs externes selon l'utilisation (*pay per use*) ou forfaitairement. Par leur intermédiaire, trois principaux types de services peuvent être fournis, schématisés par la figure 1.3.

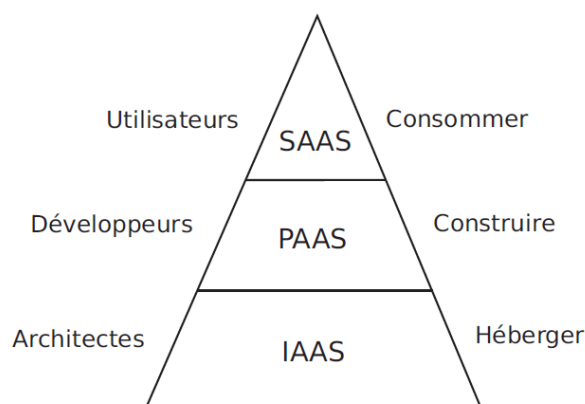


FIGURE 1.3 IAAS, PAAS et SAAS

a) Infrastructure en tant que service

Le premier type est appelé « infrastructure en tant que service » (IAAS pour *Infrastructure As A Service*). Le fournisseur loue un parc informatique virtualisé créé et géré par une couche logicielle de virtualisation sur les serveurs de son centre de ressources. Ces techniques de virtualisation sont détaillées au paragraphe 2.3.3

Les architectes du système client définissent l'infrastructure virtuelle sur laquelle sont hébergés à distance tous les composants logiciels souhaités. L'organisation économise ainsi l'achat de la couche matérielle de tout ou partie de son système informatique.

b) Plateforme en tant que service

Le deuxième type est appelé « plateforme en tant que service » (PAAS pour *Platform As A Service*). Le fournisseur loue une plateforme d'exécution complète des applications, comprenant un ensemble de machines virtuelles en réseau avec leurs systèmes d'exploitation et des outils d'infrastructure pour la distribution des applications, le stockage, la sauvegarde, l'archivage, la surveillance, la sécurité, etc.

Les développeurs du système client le construisent sur cette plateforme. Comme au niveau IAAS, un tel service offre une grande « élasticité », c'est-à-dire une capacité d'adaptation immédiate aux besoins (croissance ou diminution de la charge par exemple) et une mutualisation des coûts. L'utilisateur économise l'achat d'une infrastructure matérielle et logicielle propre pour tout ou partie de son système informatique.

c) Logiciel en tant que service

Le troisième type est appelé « logiciel en tant que service » (SAAS pour *Software As A Service*). Le fournisseur loue des applications accessibles *via* un simple navigateur web. Par exemple, les *Google Apps for Work* comprennent des services professionnels de messagerie, de visioconférence, de stockage en ligne et d'autres applications d'entreprise.

Toutes les couches matérielles et logicielles sous-jacentes aux applications sont cachées à l'utilisateur du service et mises à disposition dans le cadre de la consommation du logiciel.

Le développement conjoint des applications web et du SAAS ouvre la perspective de systèmes d'information accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en tout lieu et sur tout appareil connecté (ordinateur, tablette, Smartphone, téléviseur connecté, etc.). On parle de solution *Any Time, Any Where, Any Device, Any Content*.

Dès aujourd'hui, le stockage de données sur le cloud et les logiciels sur le cloud sont de plus en plus utilisés, même par le grand public dans le contexte des systèmes informatiques personnels.

1.4 LES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE CONTRÔLE ET COMMANDE

1.4.1 Les composants

Un système informatique de contrôle et commande reçoit des données relatives à l'état d'un procédé extérieur *via* des capteurs, traite ces données et, en fonction du résultat, agit sur ce procédé extérieur *via* des actionneurs, afin de le maintenir dans l'état souhaité.

Comme le montre la figure 1.4, des opérateurs humains peuvent être amenés à fournir des consignes et à effectuer un suivi, par exemple *via* des visualisations de l'état du procédé.

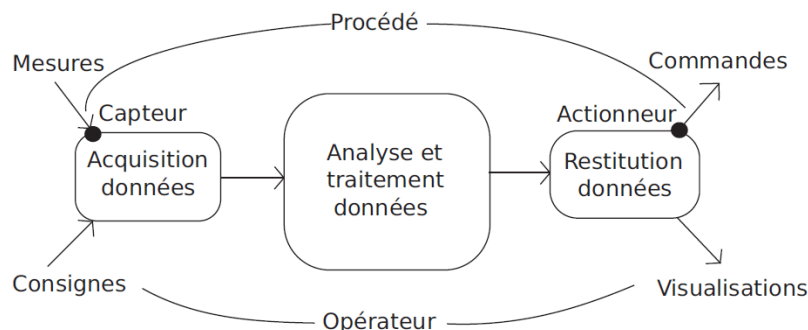


FIGURE 1.4 Système de contrôle et commande

Dans le cas de procédés complexes, incluant de multiples entités physiques, l'opérateur fournit des objectifs à atteindre et suit le comportement global du procédé. Cette fonction de supervision constitue une couche de niveau supérieur par rapport à celle de conduite des entités du procédé (cf. figure 1.5).

1.4.2 Les systèmes temps réel

Quand les contraintes de temps deviennent primordiales, on parle de système informatique temps réel. On peut en distinguer deux sous catégories :

- Un système temps réel strict doit respecter les contraintes temporelles même dans le pire des cas. Un résultat logiquement correct mais fourni hors délai devient *ipso facto* un résultat incorrect. Une large partie des systèmes de supervision industrielle (centrales

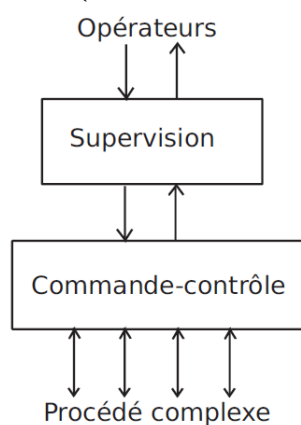


FIGURE 1.5 Système de contrôle et commande

nucléaires, usines chimiques, etc.), des systèmes de supervision médicale, des systèmes d'assistance au pilotage ou à la conduite entrent dans cette catégorie.

- Un système temps réel souple (*soft*) peut exceptionnellement ne pas respecter les contraintes de temps. C'est le cas par exemple de la visioconférence ou des jeux en réseau, où un dépassement occasionnel des contraintes nuit simplement à l'agrément d'utilisation.

Exemple

Dans une voiture, le correcteur électronique de trajectoire (ESP pour *Electronic Stability Program*) est composé de capteurs de vitesse, de braquage, d'accélération latérale et d'actionneurs sur les freins et sur le régime moteur. Le calculateur contrôle les signaux transmis par les capteurs et vérifie 25 fois par seconde si les mouvements de braquage du volant correspondent bien à la direction suivie par la voiture. Dans le cas contraire, l'ESP réagit en quelques millisecondes, sans intervention du conducteur. Il utilise essentiellement

le système de freinage pour ramener la voiture sur sa trajectoire. Par exemple, en cas de sous-virage, quand le train avant dérive et que la voiture a tendance à aller tout droit au lieu de suivre la courbe voulue, l'ESP freine la roue arrière

intérieure. En cas de survirage, quand le train arrière dérive davantage que le train avant avec un risque de tête-à-queue, l'ESP freine la roue avant extérieure.

1.4.3 Les systèmes embarqués ou enfouis

Quand le système informatique est partie intégrante d'un système plus large qu'il commande et contrôle, on parle de système informatique embarqué ou enfoui. On en trouve par exemple dans les automobiles, les avions et certains équipements médicaux, électroménagers ou de loisir (caméras, jouets, etc.).

Outre les contraintes possibles de temps, ces systèmes informatiques subissent le plus souvent de fortes contraintes de poids, volume, consommation énergétique, autonomie (alimentation par batterie), consommation mémoire, etc.

1.4.4 Les robots

Les robots constituent une famille particulière de systèmes, alliant mécanique, électronique et informatique (« mécatronique »), qui visent à remplacer les êtres humains pour des tâches répétitives, pénibles, dangereuses ou même impossibles à réaliser par eux.

Un robot possède tout ou partie des capacités suivantes :

- capacité d'acquisition de données *via* des capteurs, « proprioceptifs » quand ils mesurent l'état du robot lui-même (sa position, sa vitesse, sa charge, etc.) et « extéroceptifs » quand ils renseignent sur l'état de son environnement (température, lumière, chaleur, etc.),
- capacité d'interprétation des données acquises permettant de produire des connaissances,
- capacité de décision qui, partant des données ou des connaissances, détermine et planifie des actions ; ces actions sont destinées à réaliser des objectifs fournis le plus souvent par un être humain, mais qui peuvent aussi être déterminés par le robot lui-même, éventuellement en réaction à des événements,
- capacité d'exécution automatique d'actions dans le monde physique (déplacements, manipulations d'objets, etc.) à travers des actionneurs (ou effecteurs), comme des roues, des bras, des jambes, des pinces, etc.
- capacité de communication et d'interaction avec des opérateurs ou des utilisateurs humains, avec d'autres robots ou avec des ressources *via* un réseau, comme Internet,
- capacité transversale d'apprentissage, qui permet au robot de modifier son fonctionnement à partir de son expérience acquise.

Il existe une très grande variété de robots, qui se distinguent par leur degré d'autonomie plus ou moins grand vis-à-vis des opérateurs, leur degré d'adaptabilité aux évolutions de leur environnement, leur capacité d'apprentissage et de créativité, c'est-à-dire d'invention de comportements ou d'objectifs non prévus par leurs concepteurs.

Ils peuvent également être classés en grandes catégories fonctionnelles :

- robots industriels, comme dans les chaînes de montage de voitures, – robots explorateurs, pour la conquête spatiale, l'exploration de décombres, l'exploration sous-marine, le déminage, etc.,
- robots de service, pour l'agriculture (traite, cueillette, etc.), les transports, les tâches domestiques (robot-aspirateur, robot-tondeuse, etc.), l'aide aux personnes âgées ou handicapées, l'assistance médicale et chirurgicale, etc.
- robots ludiques, comme les robots de compagnie,
- robots humanoïdes, dont l'apparence rappelle celle d'un corps humain, etc.

La robotique suscite depuis l'origine énormément d'interrogations et de controverses liées aux questions de sécurité, de conséquences sociales, sur l'emploi en particulier, et plus fondamentalement de cohabitation et de frontière entre robots et humains [CER14].

1.4.5 L'Internet des objets

Les systèmes informatiques de contrôle et commande constituent aujourd'hui en nombre le parc le plus important, avec approximativement 90 % du total des systèmes informatiques. Cette prédominance provient du nombre énorme de systèmes informatiques enfouis dans les objets de la vie quotidienne. Tous ces objets, rendus « intelligents » par le système informatique qu'ils embarquent, seront amenés de plus en plus à communiquer *via* Internet, à la fois entre eux et avec des personnes et des systèmes informatiques extérieurs. Il s'agit de ce qu'on appelle couramment « l'Internet des objets » (ou « Internet des choses »).

C'est le cas, par exemple, de la voiture intelligente (*smart car*) capable de communiquer avec les autres véhicules proches, la route, les panneaux de signalisation, des bases de données sur la circulation, la cartographie, etc. « L'Internet à venir sera de plus en plus un Internet entre machines, entre capteurs, entre

robots, qui généreront des gisements de données sans limites (...) Il est difficile d'imaginer aujourd'hui les transformations radicales que vont subir nos environnements domestiques, urbains, sociaux, laborieux, etc. (*smart car*, *smart home*, *smart city*, *smart grid*, *smart body*, etc.). » [GM13]

Chapitre 2 Le système informatique suite

2.1 Le système informatique

L'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Cette définition, quoique simple, donne une compréhension complète de l'informatique et de sa raison d'être. Traiter quelque chose automatiquement, c'est réaliser, accomplir cette chose en suivant des étapes déjà établies. C'est, en quelque sorte, réaliser cette chose sans réfléchir. Par exemple, pour cuire une omelette, vous ne réfléchissez plus parce que vous connaissez déjà les différentes étapes pour atteindre l'objectif. Et donc vous appliquez ces étapes dans l'ordre de façon mécanique, automatique. Une information, c'est toute donnée qui nous parvient sous une certaine forme et par un certain moyen.

Le chapitre que vous lisez actuellement contient beaucoup d'informations, écrites en français et qui vous parvient à partir d'Internet. Nous pouvons maintenant donner une définition plus détaillée de l'informatique. L'informatique est la science grâce à laquelle on accomplit des tâches en suivant des étapes déjà établies et acceptées.

Pour arriver à accomplir cette tâche, il nous faut un outil. C'est l'ordinateur ou PC (Personal Computer). De nos jours, d'autres outils comme le smart-phone et la tablette peuvent être considérés comme des outils pour faire de l'informatique. Eh oui ! Ton téléphone est sans aucun doute un outil informatique.

Ce n'était pas le cas lorsque j'apprenais l'informatique Prenez un ordinateur, connectez-le à une imprimante et à un modem lui permettant d'accéder au monde extérieur. Vous venez de constituer un système informatique. Un système informatique peut être vu comme l'association d'un ordinateur et de ses périphériques. Un périphérique est un outil qui vient en supplément à un outil principal afin de lui permettre de réaliser plus de tâches. On distingue trois principaux types de périphériques :

- Les périphériques d'entrée : Ce sont des outils qui permettent d'entrer des informations dans l'ordinateur. Cela est un peu évident car pour communiquer avec quelqu'un, il faut qu'il ait un moyen d'entendre ce qu'on lui dit. Les oreilles, les yeux et le nez sont des exemples de périphérique d'entrée pour l'homme. Pour l'ordinateur, nous avons principalement le clavier et la souris.
- Les périphériques de sortie : Ils permettent d'envoyer des informations depuis le PC vers le monde extérieur. Chez l'homme, nous avons les bras et les pieds. Pour l'ordinateur, nous avons principalement l'écran (ou moniteur), les haut-parleurs et la webcam.
- Les périphériques d'entrée-sortie : Vous vous doutez bien qu'il s'agit de périphériques qui jouent alternativement les rôles de périphérique blogdescodeurs.com



Figure 2.1 : L'ordinateur et quelques périphériques



Figure 2.2 : Une imprimante



Figure 2.3 : Un modem

d'entrée et de périphérique de sortie. Chez l'homme, nous avons la bouche (entrée : aliments, sortie : parole). Pour l'ordinateur, nous avons principalement l'imprimante et le modem.

Avant de fermer cette section, je tiens à vous dire que la définition du système informatique, que nous venons d'énoncer, est simplifiée. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe mais nous nous sommes limités à ce qui est nécessaire pour nous.



Figure 2.4 :Une webcam



Figure 2.5 :Des haut-parleurs

2.2 Architecture matérielle et logicielle de l'ordinateur

Dans la section 2.1, nous avons donné une description de l'apparence extérieure de l'ordinateur. En vrai, ce que nous avons vu de l'ordinateur, ce sont ses périphériques. C'est ici le lieu de voir ce qu'il a dans le ventre. Cette présentation ne saurait être formelle car nous ne sommes pas des architectes système, et nous ne songeons pas en devenir. Notre seul but est d'avoir des connaissances utiles au codeur. Notre discussion sera donc très ciblée.

L'ordinateur peut être vu comme une machine à 2 parties : une partie matérielle et une partie logicielle. Le matériel fait référence à ce qui est visible et qu'on peut effectivement toucher. Le logiciel est beaucoup plus abstrait, il vit dans le matériel, il n'est pas palpable. D'un point de vue matérielle, tout l'ordinateur se trouve dans l'unité centrale (voir fig. 2.1). Cette unité centrale est fonctionnellement composée de la mémoire principale et du processeur.

Plus haut, nous avons parlé d'informations que l'ordinateur doit traiter. C'est dans la mémoire principale que ces informations sont stockées. Le processeur, lui, exécute les instructions étape par étape sans réfléchir. Essayons de mieux comprendre ces deux composants.

2.2.1 La mémoire principale

Elle peut être représentée comme une grande grille divisée en plusieurs cases de taille fixe chacune (voir fig. 2.6). Ces cases servent à stocker les instructions et les données des programmes (Voir section 2.2.3 pour la définition du mot programme). Ces cases sont appelées des cellules mémoire et leur taille est exprimée en octet (ou byte, en anglais). Un octet correspond à 8 bits. Il ne faut donc pas confondre byte et bit. C'est une erreur courante.

Alors, quand on dit que la mémoire est de taille N, on veut dire qu'elle contient N cases. Chacune de ces cases a un identifiant unique, c'est son adresse. Cela permet de la retrouver facilement dans cette masse de cases et d'y stocker des

données. Vous êtes géographiquement identifiables dans votre localité parce que vous avez une adresse unique. Deux maisons situées sur différents lots n'ont pas la même adresse. Il en est de même pour cases mémoire de l'ordinateur.

Rappelez-vous de notre discussion, dans le chapitre précédent, sur le langage binaire. Nous avons dit qu'un bit représentait 0 ou 1, donc deux (2) symboles (ou caractères). Du coup, 8 bits permet de représenter $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8 = 256$ caractères. (Je suis désolé d'aborder des opérations mathématiques ici. Pour l'instant, utiliser une calculatrice pour blogdescodeurs.com)

Cellules mémoires								Adresse
0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1
								2
								.
								.
								N-3
								N-2
								N-1
7	6	5	4	3	2	1	0	
Numéro des bits								

Figure 2.6 : Mémoire de l'ordinateur représentée comme une grille

réaliser ce calcul sans vous poser trop de questions, tout sera bientôt clair).

Alors, si la mémoire de notre ordinateur n'était que de 8 bits, vous comprenez bien que nous ne pourrions y stocker que 256 caractères. Il est très peu probable qu'un tel ordinateur puisse stocker l'hymne nationale du Cameroun, dans sa mémoire principale. Les ordinateurs actuels ont des capacités mémoire exprimées en millions (voire milliards) de bits.

Alors, pour éviter de devoir traîner beaucoup de zéros pour écrire la valeur en chiffres, on utilise des raccourcis tels que le kilo-octet pour exprimer les milliers d'octets, le méga-octet pour exprimer les millions d'octets, le giga-octet pour exprimer les milliards d'octets, et bien d'autres.

- 1 Ko (Kilo-octet) = 210 octets = 1024 octets
- 1 Mo (Méga-octet) = 220 octets = 1048576 octets
- 1 Go (Giga-octet) = 230 octets = 1073741824 octets
- 1 To (Téra-octet) = 240 octets = 1099511627776 octets

Ceux qui ont des connaissances en unités de mesure se demanderont pourquoi 1 Ko n'est pas plutôt égale à 1000 octets, puisque 1 Kg = 1000 g, 1 Km = 1000 m, etc. En fait, puisque nous nous basons sur le binaire, en multipliant le nombre 2 par lui-même plusieurs fois, la première valeur des milliers qu'on obtient est 1024. C'est donc cette valeur qui a été conservée pour rester logique avec notre beau langage binaire.

- On distingue plusieurs types de mémoire :

La mémoire vive : Elle est communément appelée la mémoire RAM ou la RAM (Random Access Memory : mémoire à accès aléatoire).

Je parie que vous avez déjà entendu (ou même dit) ce nom. Cette mémoire est vive car elle sert à stocker des données temporairement.

Quand vous ouvrez beaucoup de pages (ou fenêtres) sur votre ordinateur,



Figure 2.7 : Barrettes de mémoire vive

smartphone ou tablette, c'est dans la RAM que les données liées à ces pages sont stockées. Ouvrez donc beaucoup de fenêtres et vous constaterez que votre appareil devient de plus en plus lent. On dit qu'il est en train de ramer, c'est-à-dire qu'il commence à manquer de mémoire RAM. Maintenant, redémarrer votre appareil (l'arrêter et le remettre en marche) et vous constaterez que toutes les fenêtres précédemment ouvertes sont fermées et que votre appareil ne rame plus. C'est une caractéristique fondamentale de la RAM. On dit qu'elle est volatile. Un ordinateur ne peut vivre sans mémoire RAM, c'est comme la mémoire court terme chez l'homme. Le processeur y stocke des données qui lui seront immédiatement nécessaires. Nous stockons dans notre mémoire court terme les données dont nous voulons nous rappeler assez rapidement. Si nous y stockons beaucoup trop de données, elle commencera à ramer, et bonjour les migraines ! Physiquement, la mémoire vive se présente sous forme de composants électroniques, appelés barrettes (voir fig. 2.7). Chaque barrette a une taille (ou capacité) exprimée en Mo ou Go. Plus on installe de barrettes sur son ordinateur et plus on a de la mémoire. Les ordinateurs actuelles ont des mémoires RAM de 4 Go, 6 Go, 8 Go, 16 Go, etc. Celui que j'utilise pour écrire ce chapitre a une RAM de 16 Go. Énorme, non ?

- La mémoire virtuelle : Je n'ai pas été très juste quand j'ai dit précédemment que notre appareil commencera à ramer dès qu'il manquera de mémoire RAM. En fait, quand l'appareil commencera à manquer de mémoire, les données immédiatement nécessaires au processeur seront stockées quelque part sur le disque dur (voir section masse pour une discussion sur le disque dur).



Figure 2.8 : Une carte graphique ASUS de 8 Go (Parfaite pour les jeux)

La mémoire allouée sur le disque dur pour jouer ce rôle est appelée mémoire virtuelle. Elle est virtuelle parce qu'elle n'existe pas réellement, on la crée dès que cela est nécessaire. Mais cela a un coup considérable, car le disque dur est plus lent que la mémoire RAM. Du coup, le processeur ne pourra pas récupérer ses données à la vitesse qu'il voudrait, ce qui ralentira finalement l'appareil.

- La mémoire morte : Haha, on ne pourrait parler de vie sans parler de mort. Alors à côté de la mémoire vive, il y a la mémoire morte ou ROM (Read Only Memory : mémoire en lecture seule). Elle est en lecture seule car, contrairement à la RAM, elle ne perd pas son contenu à chaque redémarrage de l'appareil. On dit aussi qu'elle est statique.
- La mémoire graphique : C'est une sorte de mémoire vive dont le rôle est de stocker l'image qui doit être affichée à l'écran. Il est donc évident que si notre appareil a une faible mémoire graphique, il ne saurait afficher des images d'une très grande résolution. C'est pourquoi certaines images prises par certains appareils ne peuvent pas s'afficher

sur d'autres appareils, ou si elles s'affichent, l'appareil n'est presque plus utilisable. C'est aussi important pour les fans de jeux sur PC. Les meilleurs jeux demandent une grande mémoire graphique pour afficher les textures, les effets spéciaux et autres. La mémoire graphique est donc un critère important pour acheter un PC. Elle est physiquement représentée par une carte graphique (fig. 2.8).

- Les mémoires de masse : Ce sont des mémoires périphériques ou auxiliaires.

Elles ont généralement une très grande capacité, donc permettent de stocker de grandes quantités d'informations de façon durable (ou persistante) et sans avoir besoin d'alimentation électrique (elles ne sont pas volatiles). On peut citer comme mémoire de masse les disques durs, les disques optiques (CD et DVD), les clés USB et les cartes mémoires. Les ordinateurs sont généralement vendus avec un disque dur intégré. On rencontre actuellement des disques durs de 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To, etc.

2.2.2 Le processeur

Le processeur est un circuit électronique chargé d'exécuter très rapidement les instructions qui lui sont données. Il est caractérisé par sa vitesse, exprimée en cycles d'horloges. Toutes ces horloges sont contrôlées par une horloge principale qui cadence toute l'activité de l'ordinateur. Pour continuer avec notre analogie avec l'homme, on peut dire que le cœur est le processeur de l'homme car c'est lui qui cadence la circulation sanguine dans le corps. La fréquence (le nombre de battements par seconde) de l'horloge principale est exprimée en Hz (KHz, MHz, GHz). Le battement des artères est appelé pouls ; une activité sanguine trop intense indique un pouls anormalement élevé, c'est le cœur qui est chargé de réguler cette activité. De son côté aussi, le processeur est le chef d'orchestre de toute l'activité de l'ordinateur. Ok, c'est bien beau d'avoir des mémoires mais s'il n'y a personne pour traiter efficacement les données, elles ne servent à rien.

Le processeur peut être fonctionnellement scindé en deux parties qui sont :

- l'Unité de commande (UC) : Cette unité est chargée de la lecture de données en mémoire et du décodage des instructions, et
- l'Unité de traitement, appelée Unité Arithmétique et Logique (UAL) : Elle exécute les instructions.

La figure 2.9 présente l'architecture simplifiée d'un ordinateur. On y voit les interactions entre le processeur, la mémoire principale et les périphériques.

2.2.3 Notion de programme

J'ai plusieurs fois énoncé le terme programmation sans toutefois donner sa signification. Sur la figure 2.9, on voit également le terme programme dans la mémoire principale. Alors, c'est quoi un programme ? C'est tout simplement une suite d'instructions élémentaires résolvant un problème spécifique. Ces instructions sont envoyées au processeur, qui les exécute dans l'ordre. À la base, l'ordinateur n'est qu'une masse électronique qui ne sait accomplir que des opérations rudimentaires telles que l'addition de deux nombres, lire et écrire dans la mémoire. Pour amener l'ordinateur à accomplir des tâches

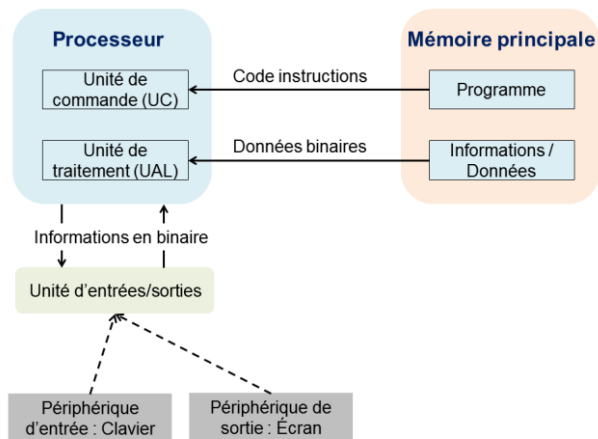


Figure 2.9 : Architecture simplifiée d'un ordinateur

comme la mise en forme d'un texte, il faut le programmer, c'est-à-dire il faut écrire un programme qui fera cette tâche. Alors, d'un côté, nous avons les utilisateurs de l'ordinateur. Ils se servent des programmes disponibles sur l'ordinateur sans se poser de questions. Nous sommes actuellement à ce stade. D'un autre côté, nous avons ceux qui rendent ces programmes disponibles. Ce sont les programmeurs ou codeurs (C'est ce que nous essayons de devenir). L'activité qui consiste à écrire des programmes est appelée programmation. On utilise aussi le terme logiciel pour désigner un ensemble de programmes. Le logiciel peut donc accomplir plusieurs tâches différentes. De nos jours, le terme applications est beaucoup utilisé dans le secteur des smartphones et tablettes pour désigner les logiciels qu'on installe sur ces appareils. Mais, pour le codeur, les termes programme, logiciel et application sont équivalents.

Comme je l'ai dit tantôt, l'ordinateur ne sert vraiment à rien sans logiciel. Et le premier logiciel qui est installé sur l'ordinateur est appelé système d'exploitation (à l'exception du BIOS (Basic Input Output System), qui nous intéresse moins ici). On peut même dire que c'est le plus gros logiciel installé sur l'ordinateur. Quand on démarre l'ordinateur, le smartphone ou la tablette, le premier programme avec lequel on rentre en contact est le système d'exploitation. Microsoft Windows, Apple Mac OSX, Linux, Google Android, Apple iOS, sont tous des systèmes d'exploitation.

En gros, le système d'exploitation joue le rôle d'intermédiaire entre nous (ainsi que nos programmes) et le matériel. Il est le garant du bon fonctionnement de l'ordinateur. Il gère l'accès aux périphériques, l'installation des programmes, et d'autres activités similaires.

Il y a une tonne de choses à dire sur le système d'exploitation mais cela nous éloignerait de notre objectif. J'ai aussi rendu ce chapitre aussi court que possible pour qu'il soit digeste et pour pas qu'on aille dans tous les sens.

Alors, on la prend maintenant cette pause ?

CHAPITRE 3 : L'assemblage du PC : Architecture matérielle et logicielle

1. Introduction

L'informatique est une science omniprésente dans le quotidien et d'autant plus essentielle à l'étudiant se destinant à un métier scientifique comme ingénieur, chercheur ou enseignant. Les anglophones la nomment souvent computer science, ce qui est trop restrictif :

- l'ordinateur n'est pas – ou plus – seulement une machine à calculer (to compute, computer).

Comme son nom l'indique en français, il s'agit plutôt d'une machine à ordonner l'information, capables de stocker, manipuler et transmettre des données ;

- l'informatique n'est pas uniquement la science des ordinateurs : elle traite de l'information et de son traitement automatique (d'où son nom par contraction en français).

Cette science s'appuie sur deux aspects :

- le matériel ou hardware : la machine informatique et ses composants,
- le logiciel ou software : l'ensemble des instructions ou programmes définissant les actions effectuées par le matériel.

1.1 Qu'est-ce qu'un ordinateur ?

Quel est le point commun entre un ordinateur de bureau, une tablette numérique ou un smartphone ?

- Ils consomment de l'énergie (électricité),
- Ils échangent des informations avec un utilisateur (ou entre eux) : ils reçoivent des données par l'intermédiaire d'un clavier, d'une souris, d'un réseau et en émettent par l'intermédiaire de l'écran, du haut-parleur ou du réseau.

Cependant, de nombreux objets partagent ses caractéristiques !

En effet, une voiture consomme de l'énergie, reçoit des informations de son conducteur (accélérer, freiner, tourner) et lui en renvoie (niveau d'huile, vitesse, température). Son objectif principal n'étant pas de traiter des informations, il ne s'agit pas d'un ordinateur (bien que les voitures modernes possèdent un ordinateur de bord un peu spécialisé).

De même, un thermostat d'ambiance possède ces caractéristiques. Encore une fois, échanger des informations avec l'utilisateur et la chaudière n'en fait pas un véritable ordinateur (on parle de microcontrôleurs).

Ainsi, un ordinateur est une machine universelle et polyvalente, capable de traiter des informations et d'exécuter n'importe quel programme qu'on lui aura assigné. Pour ce faire, l'utilisateur doit apprendre à communiquer avec la machine (langage) et à établir des méthodes systématiques de résolution de problèmes (algorithmique). Ce sont deux objectifs du cours d'Informatique Pour Tous (IPT) en classe préparatoire.

1.2 Un peu d'histoire

L'histoire de l'informatique est intimement liée avec celles du langage et de la numération, de la logique, mais aussi de l'électronique.

Les origines ...

- Premiers systèmes de numération et écriture : vers -3500 avant notre ère, les premières villes apparaissent en Mésopotamie, et avec elles la nécessité de gérer des informations (stocks, lois, échanges).

- Le boulier : vers - 500 en Asie ; outil de stockage d'un nombre et aussi de calcul.

- Les machines à calculer mécaniques : au XVII^e siècle, notamment par Pascal ou Leibniz, permettant les opérations usuelles.

- La machine analytique imaginée par Babbage en 1834, comportant les mêmes composants qu'un ordinateur moderne : un dispositif d'entrée des données (sous formes de cartes perforées comme dans les métiers à tisser Jacquard du début du XIX^e siècle), une unité de contrôle des données et une unité de calcul arithmétique, un système de stockage et une imprimante pour émettre le résultat final.

La théorie ...

- 1840 : Ada Lovelace réalise un mémoire sur l'utilisation de la machine de Babbage (qui n'a jamais été terminée) et imagine les procédures à assigner à la machine pour réaliser certains calculs, soit les premiers programmes informatiques.

- 1854 : Boole élabore sa théorie sur la logique binaire.

- 1936 : Turing propose un modèle ; la machine de Turing et développe l'algorithmique.

- 1940 : Shannon réalise le lien entre circuits électriques et algèbre booléenne. Il définit le bit (contraction de Binary digiT).

- 1945 : Von Neumann théorise l'architecture matérielle partagée depuis par tous les ordinateurs.

La pratique ...

- 1935 : IBM commercialise l'IBM601 ; machine à relais pouvant réaliser 1 opération par seconde.

- 1943 : Harvard Mark 1, machine électro-mécanique pouvant réaliser 3 opérations à 23 chiffres par seconde, grâce à ses 3000 relais et ses 800 km de câbles ...

- 1946 : ENIAC ; première machine purement électronique (30 tonnes, 30 m de long).

- 1947 : invention du transistor, permettant de miniaturiser les machines et de les rendre plus robustes.

- 1958 : premier circuit intégré.

- 1971 : premier microprocesseur, l'Intel 4004.

- 1975 : premier micro-ordinateur personnel.

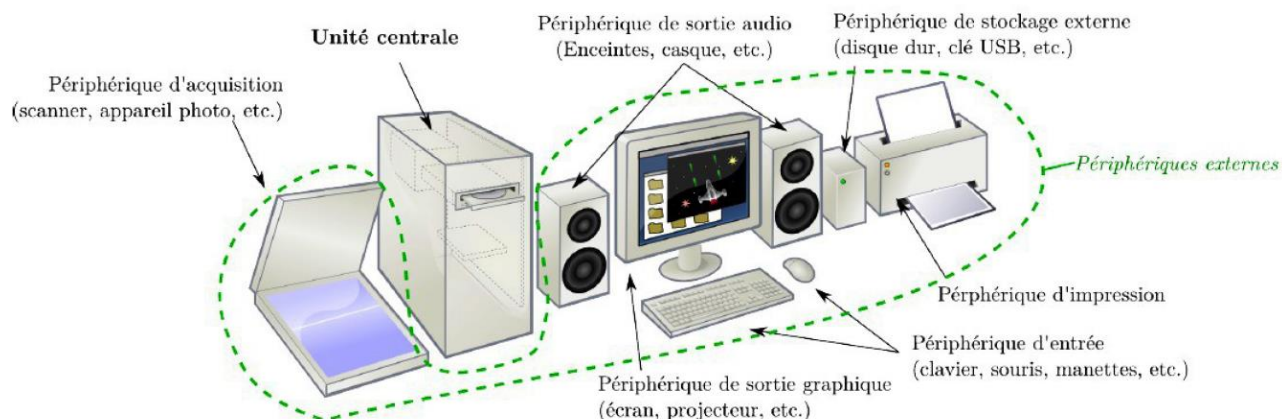
- années 80 : évolutions des machines (PC, Macintosh), des technologies (CD-ROM), des cadences de calcul, des logiciels (Word), loi de Moore.
- années 90 : développement d'Internet et du multimédia, évolution des systèmes d'exploitation (différentes générations de Windows, Unix), augmentation des capacités et chute des prix.
- années 2000 : augmentation des débits de transfert des données (USB 2 et 3), architectures multiprocesseurs.
- années 2010 : suite des évolutions (taille, prix, capacité, débit), avènement des interfaces tactiles (tablettes, smartphones).
- Et demain ? L'ordinateur quantique ?

2. – Architecture matérielle

2.1 Architecture globale

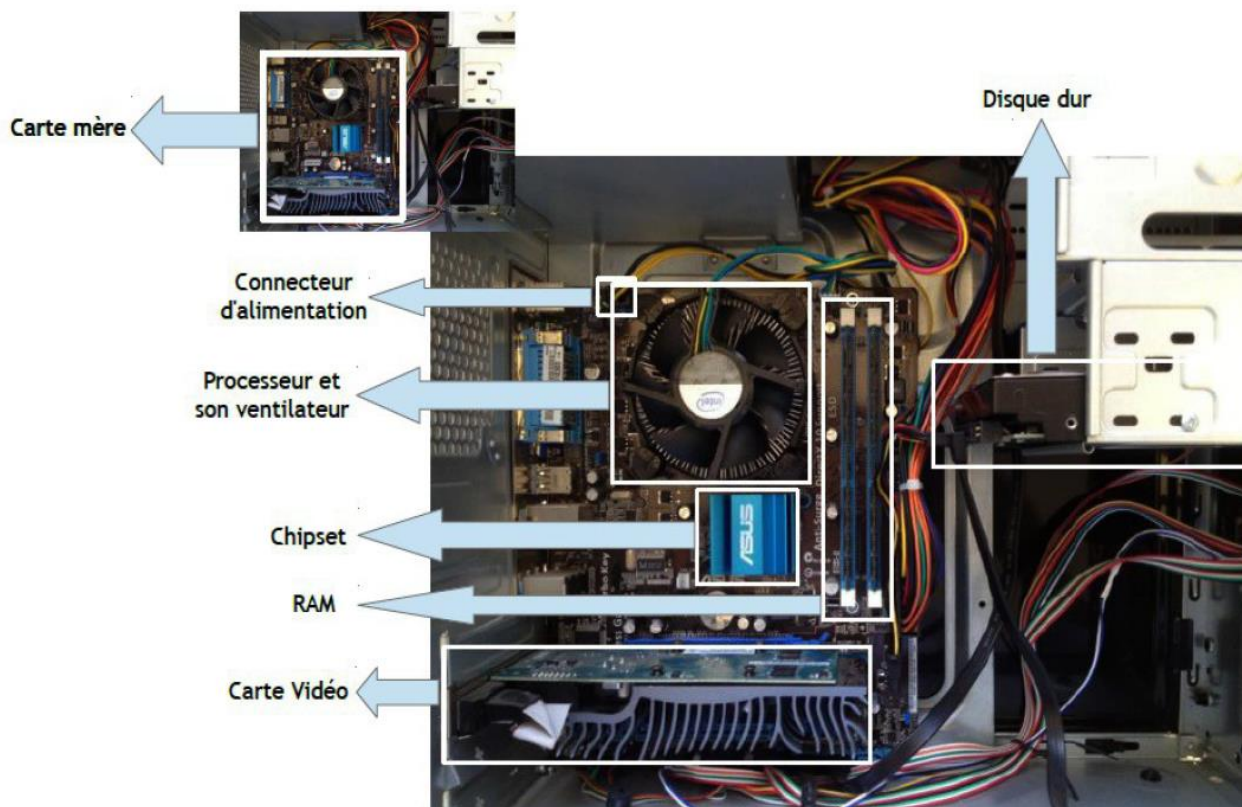
Un ordinateur personnel peut se décomposer en deux grandes parties :

- l'unité centrale : principal composant de l'ordinateur,
- les périphériques externes : échangeant des données avec l'unité centrale et l'utilisateur.



2.2 Carte-mère et ports

Au sein de l'unité centrale se trouve la pièce maîtresse : la carte-mère. Cette carte-mère comporte les éléments vitaux de l'ordinateur (détaillés ultérieurement) et assure la liaison entre tous ces composants.



Sur la carte-mère sont implantées des cartes périphériques comme la carte graphique (qui calcule les images à envoyer à l'écran), la carte-son (qui calcule les tensions à délivrer aux enceintes).

Des ports de communication sont généralement soudés sur la carte-mère (analogiques et numériques).

L'unité centrale comporte également :

- l'alimentation électrique qui adapte les tensions délivrées aux différents composants (3,3 V pour la carte-mère, 12 V, etc.),

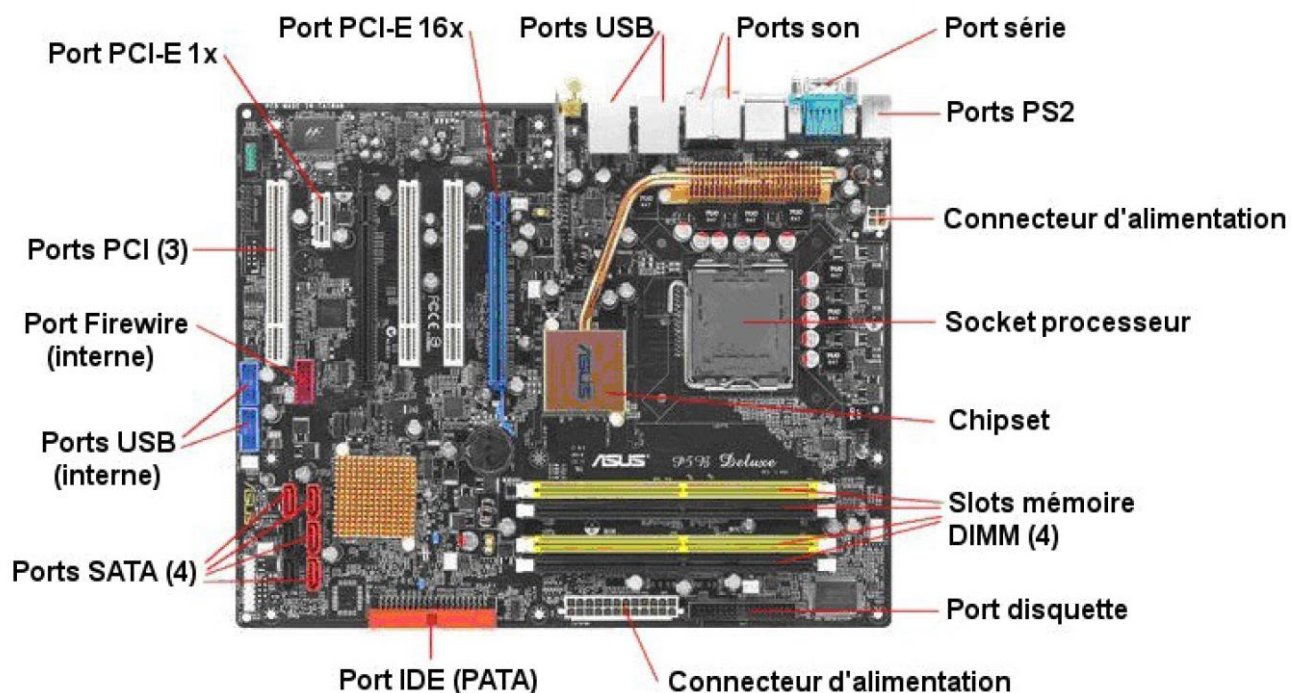
- les mémoires internes : on distingue les mémoires de masse (disques durs) des mémoires vives (RAM),

- les lecteurs intégrés, accueillant des stockages mobiles (CD-ROM, DVD-ROM, cartes mémoires).

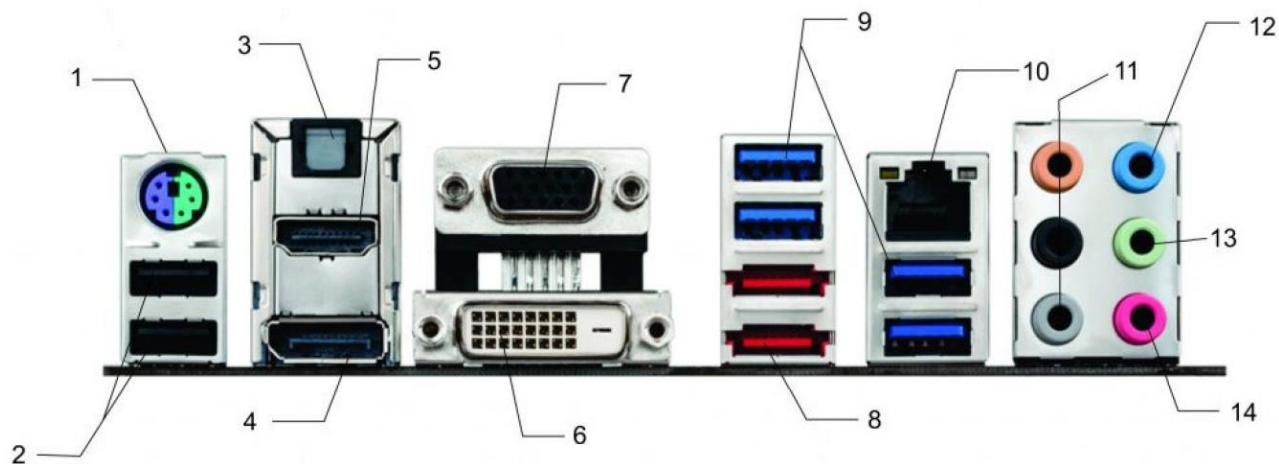
Les périphériques internes comme externes échangent des données avec la carte-mère via des connecteurs adaptés à chaque type de périphérique.

- Les ports PCI-Express permettent la connexion de cartes périphériques,

- les ports IDE, SATA, Firewire connectés à des nappes de câble permettant le transfert rapide de plusieurs informations en parallèle, nécessaire à la communication avec des disques durs ou des lecteurs.



Les ports de communication avec les périphériques externes sont visibles depuis l'extérieur de l'unité centrale.



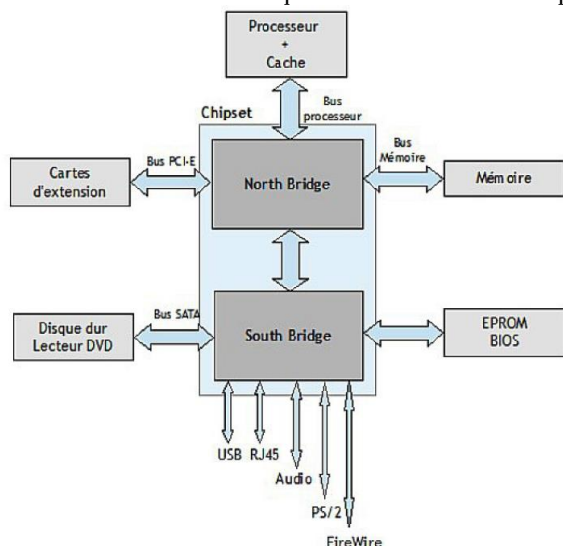
- les ports série (DB9), parallèle et PS2 (souris, clavier) qui tendent à disparaître,
- les ports de type USB 2 ou 3 pour échanger des données avec la majorité des périphériques,
- les ports Firewire ou esata pour l'acquisition de vidéos numériques ou le transfert avec des périphériques externes de stockage rapide (SSD),
- les ports de type Ethernet pour la communication réseau filaire,
- les ports son (connecteur Jack) et vidéos (VGA, DVI, HDMI, ...).

2.3 Chipset et processeur

Le fonctionnement de la carte mère est assuré par une chipset (ensemble de composants électroniques) qui permet l'échange des données entre les différents composants :

- le northbridge gère les composants « rapides » (la mémoire cache par exemple),
- le southbridge gère les composants « lents » (comme le disque dur).

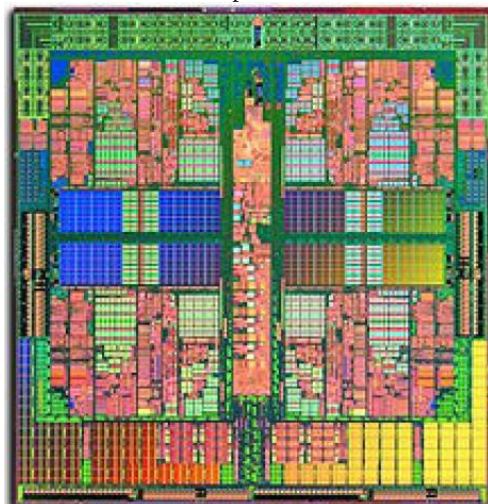
Le flux des informations est cadencé par une horloge permettant leur synchronisation. Cette horloge est alimentée de façon permanente par une pile (sa fréquence est exprimée en GHz). Le chipset est intimement lié au processeur, qui est le coeur de l'ordinateur : leur adéquation influence beaucoup le fonctionnement de l'ordinateur.



Le processeur (ou CPU, central processing unit) est l'unité de traitement des données : il charge, décode et exécute les instructions de manière séquentielle. Il possède une toute petite mémoire ; le cache composée de registres, qui se doit de suivre la cadence imposée par le processeur et l'horloge.



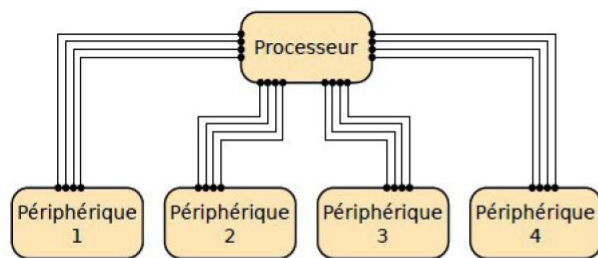
Avec l'augmentation des données à traiter, des processeurs multicœurs ont vu le jour et sont ainsi capables de traiter plusieurs instructions en parallèle.



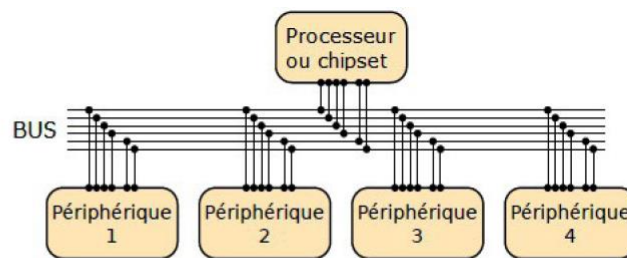
2.4 Bus

Le chipset et le processeur communiquent avec les périphériques au moyen de bus, qui permettent le transfert d'information avec différents composants par le même support physique. On distingue :

- les technologies de bus : série (SATA) ou parallèle (IDE, présentant des défauts à haute fréquence),
- les applications de ces bus selon l'échange réalisé : bus système entre chipset et microprocesseur, bus mémoire entre chipset et mémoire vive, bus d'extension avec les connecteurs d'entrée/sortie. Chaque bus est composé d'un bus de données (transportant les données) et d'un bus d'adresses (commandant quel élément doit échanger ces données).



Branchement direct : plus il y a de périphériques, plus le processeur doit avoir de pattes



Branchement par bus

2.5 Mémoires

Une mémoire est un composant informatique capable de stocker des données, sous forme binaire : une suite de 0 et de 1, les bits (b). Pour faciliter leur lecture et leur adressage, on les regroupe sous forme de cases-mémoires de 8 bits : l'octet (o). On différencie tout d'abord mémoire volatile (perdue lors de l'arrêt de l'ordinateur) et mémoire rémanente. Il existe de nombreuses technologies selon le type de mémoire (magnétique, optique, SSD ...).

- La mémoire vive, volatile, est utilisée par le processeur pour réaliser son travail en temps réel : il y dépose et récupère des données sous forme de mots-mémoires (32 ou 64 bits selon le SE), de manière aléatoire, selon ses besoins. Cette mémoire est une RAM (Random-Access Memory).

- La mémoire morte, rémanente, accessible en lecture seulement (et pas en écriture, ou ROM, Read-Only Memory) conserve les informations de base nécessaires au démarrage de l'ordinateur (BIOS).

- La mémoire de masse, rémanente, conserve une quantité beaucoup plus importante de données (fichiers et programmes). L'accès y est plus lent : disques durs, mémoire flash, ...

3. – Système d'exploitation

3.1 Rôles

On a décrit jusqu'ici le matériel constituant un ordinateur. Ce dernier a pour but d'exécuter un programme ; il stocke des données et les instructions du programme dans la mémoire.

En pratique, on n'utilise pas un mais plusieurs programmes, souvent simultanément (traitement de texte, logiciel de courrier électronique, lecteur de vidéos, jeu, ...).

Pour coordonner ces différentes actions et l'échange avec la mémoire et les périphériques, on utilise un système d'exploitation (SE) ou OS (Operating System). Il s'agit d'un programme chargé en mémoire vive dès le démarrage de l'ordinateur et qui y reste jusqu'à son extinction.

Le système d'exploitation a les responsabilités suivantes :

- donner l'illusion que l'ordinateur est multi-tâche,
- identifier les utilisateurs,
- gérer l'organisation des mémoires de masse et de ses fichiers,
- contrôler l'accès aux données du disque et aux autres ressources,
- gérer le lancement des applications.

Il y a deux grandes familles de systèmes d'exploitation :

- ceux issus d'Unix : Mac OS X, iOS, GNU/Linux, Android, ... Linux s'impose sur le marché des téléphones, des boîtiers des fournisseurs d'accès à Internet, des serveurs web et des

supercalculateurs. Il équipe également (sous la forme Ubuntu notamment) une petite part des ordinateurs personnels. C'est un programme libre, gratuit, modifiable. Le mode console permet d'adapter l'utilisation du matériel au besoin de l'utilisateur (comme les premiers terminaux, difficile pour un novice), tandis que le mode graphique (ou serveur d'affichage) ressemble à Windows (fenêtres, bureau, boutons d'accès).

- les générations Microsoft Windows, équipant 90 % des ordinateurs personnels.

3.2 Systèmes de fichiers

La mémoire de masse est généralement organisée en un système de fichiers qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs centaines de milliers de fichiers et programmes. Ce système est structuré comme une arborescence : dans chaque répertoire ou dossier se trouvent d'autres répertoires ou fichiers.

Le sommet de l'arbre est la racine. Pour désigner un fichier ou un sous-répertoire b dans un répertoire a, Windows utilise la notation a\b (et Unix la notation a/b). La racine sous Windows est dénommée par une lettre correspondant au disque concerné (ou à une de ses partitions) :

C:\Utilisateurs\Noulamo\IPT TSI1\1-Architecture matérielle et logicielle\1-Cours.pdf .

Administrateur ou simple utilisateur ont tout intérêt à organiser leurs dossiers personnels pour travailler efficacement sur un ordinateur ou un serveur.

3.3 Utilisateurs et contrôle d'accès

Les systèmes d'exploitation (Unix comme Windows) sont multi-utilisateurs : chaque utilisateur dispose d'un identifiant (et souvent d'un mot de passe). Dans une collectivité (entreprise, université, ...), les utilisateurs sont regroupés en groupes, possédant des droits spécifiques vis-à-vis des ressources informatiques (fichiers, programmes, accès aux serveurs, ...).

Après avoir démarré, l'ordinateur présente donc un écran de connexion où il faut inscrire son identifiant et son mot de passe. S'ils sont validés par le système d'exploitation, il apparaît une interface graphique (ou shell).

Chaque fichier possède 3 principaux droits d'accès pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs :

- droit en lecture (r- read),
- droit en écriture (w- write),
- droit en exécution (x- execute).

Par exemple, l'utilisateur qui n'a que le droit en lecture sur un fichier ne peut pas le modifier.

3.4 Applications

Pour lancer une application ou programme, on dispose de deux possibilités :

- cliquer sur un bouton, un menu ou un fichier du shell graphique,
- taper une commande dans un shell en mode texte.

D'un point de vue de l'utilisateur, cliquer sur un certain type de fichiers permet parfois d'exécuter certaines applications : le système d'exploitation consulte une table associant type de fichiers (identifiable au suffixe : .odt, .mkv, .mp3, ...) et application. Il lance ensuite l'application.

Lorsque l'utilisateur demande l'exécution d'un programme, le système d'exploitation réalise successivement les tâches suivantes :

- vérifier que l'utilisateur a le droit d'exécution sur ce fichier,
- réserver un espace sur la mémoire vive pour stocker instructions et données du programme,
- copier le contenu du fichier exécutable dans la mémoire : il s'agit d'une suite de bits qui codent les instructions dans le langage du processeur (ou langage machine).
- permettre ensuite l'échange de données entre machine et utilisateur sur cette application.

4. Environnement de développement intégré

Tout utilisateur peut écrire ses propres programmes. Il y a trois possibilités :

- les écrire en langage machine : tâche ardue car c'est un langage de bas niveau (toute instruction doit être détaillée opération par opération). De plus, ce langage n'est pas universel et risque de ne pas fonctionner sur une autre machine.
- utiliser un compilateur : le programme écrit dans un langage plus évolué est traduit par le compilateur en langage machine.
- faire appel à un interpréteur d'un langage évolué : ceci permet d'exécuter pas à pas, sans passer par la phase intermédiaire de compilation.

On appelle environnement de développement intégré (IDE) un logiciel permettant :

- d'écrire des programmes dans un éditeur adapté au langage,
- d'exécuter les programmes que l'on a écrits,
- de corriger des erreurs (ou déboguer) dans ces programmes,
- de consulter de la documentation (aide).

Chapitre 4 Représentation de l'information dans la machine

1. Introduction

Quelle que soit la nature de l'information traitée par un ordinateur (image, son, texte, vidéo), elle l'est toujours représentée sous la forme d'un ensemble de nombres binaires. Une information élémentaire correspond à un chiffre binaire (0 ou 1) appelé bit. Le terme bit signifie « binary digit ».

Le codage de l'information permet d'établir une correspondance entre la représentation externe de l'information et sa représentation binaire. Nous avons pris l'habitude de représenter les nombres en utilisant dix symboles différents: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce système est appelé le système décimal (déci signifie dix). Il existe cependant d'autres formes de numération qui fonctionnent en utilisant un nombre de symboles distincts.

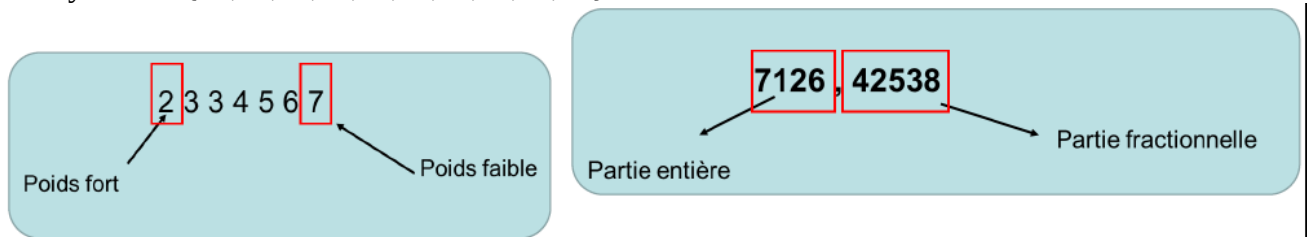
Exemple :

- système binaire (bi: deux),
- le système octal (oct: huit),
- le système hexadécimal (hexa: seize).
-

Dans un système de numération : le nombre de symboles distincts est appelé la base du système de numération.

2. Le système décimal

On utilise dix symboles différents: { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }. N'importe quelle combinaison des symboles { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } nous donne un nombre.



Exemple:

le nombre 7213 peut être écrit sous la forme suivante :

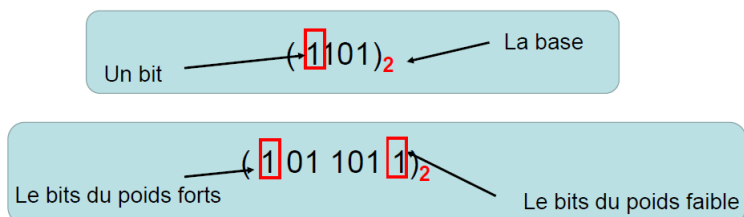
$$7213 = 7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

C'est la forme polynomiale

$$7213,987 = 7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-3}$$

3. Système binaire (système à base 2)

Dans le système binaire, pour exprimer n'importe quelle valeur on utilise uniquement 2 symboles : { 0, 1 }



Un nombre dans la base 2 peut être écrit aussi sous la forme polynomial

$$(101101)_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = (45)_{10}$$

$$(101101,101)_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 0*2^{-2} + 1*2^{-3} = (45,625)_{10}$$

Exemple

- Sur **un seul bit** : 0 , 1

- **Sur 2 bits** :

Binaire	Décimal
00	0
01	1
10	2
11	3

$2^1 2^0$

4 combinaisons = 2^2

Sur 3 Bits

$2^2 2^1 2^0$

Binaire	Décimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

8 combinaisons = 2^3

Sur 4 Bits

Binaire	Décimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

16 combinaisons = 2^4

4. Le système octal (base 8)

8 symboles sont utilisés dans ce système: { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 }

Exemple 1 :

$$(526)_8 = 5*8^2 + 2*8^1 + 6*8^0$$

$$(537,235)_8 = 5*8^2 + 3*8^1 + 7*8^0 + 2*8^{-1} + 3*8^{-2} + 5*8^{-3}$$

Exemple 2 :

On remarque que le nombre (7918) n'existe pas dans la base 8 puisque les symboles 8 et 9 n'appartiennent pas à la **base octal (base 8)**

5. Le système hexadécimal (base 16)

- Dans la base 16, nous avons seize (16) symboles différents:

Exemples:

$$(263)_{16} = 2 \cdot 16^2 + 6 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$(1CDA)_{16} = 1 \cdot 16^3 + C \cdot 16^2 + D \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 = 1 \cdot 16^3 + 12 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 10 \cdot 1$$

Décimal	Hexadécimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

6. Base de représentation

Dans une base x, on utilise x symboles distincts pour représenter les nombres.

La valeur de chaque symbole doit être strictement inférieur à la base x

Chaque nombre dans une base x peut être écrit sous sa forme polynomiale.

Conversion d'une base X à la base 10

- Il suffit de faire le développement en **polynôme** de ce nombre dans la base **X**, et de faire la somme par la suite.

Exemple :

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (13)_{10}$$

$$(1A7)_{16} = 1 \cdot 16^2 + A \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 1 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 256 + 160 + 7 = (423)_{10}$$

$$(1101,101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = (13,625)_{10}$$

$$(43,2)_5 = 4 \cdot 5^1 + 3 \cdot 5^0 + 2 \cdot 5^{-1} = 20 + 3 + 0,4 = (23,4)_{10}$$

Conversion de la base 10 à la base 2

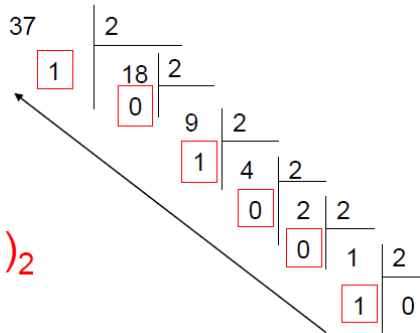
Le principe de la conversion de la base 10 à la base 2:

Cela consiste à faire des divisions successives du nombre sur 2, et prendre le reste des divisions dans l'ordre inverse.

Exemple 1 : $(37)_{10} = (?)_2$

Après division :

on obtient : $(37)_{10} = (100101)_2$



Conversion de la base 10 à la base 2 cas d'un nombre réel

- Nombre réel est constitué de deux parties : **la partie entière et la partie fractionnelle**.
- **La partie entière**: est transformée en effectuant des divisions successives.
- **La partie fractionnelle**: est transformée en effectuant des multiplications successives par 2.

Exemple : effectuer la conversion suivante $37,625 = (?)_2$

Partie entière = $37 = (100101)_2$

Partie fractionnelle = $0,625 = (?)_2$



Partie fractionnelle

$$\begin{array}{l} 0,625 * 2 = 1,25 \\ 0,25 * 2 = 0,5 \\ 0,5 * 2 = 1,0 \end{array}$$



$$(0,625) = (0,101)_2$$

$$\text{Donc } 37,625 = (100101,101)_2$$

Conversion de la base 10 à la base 2 cas d'un nombre réel

- **Exemple 2:** Effectuer la conversion suivante $(0,7)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{l} 0,7 * 2 = 1,4 \\ 0,4 * 2 = 0,8 \\ 0,8 * 2 = 1,6 \\ 0,6 * 2 = 1,2 \\ 0,2 * 2 = 0,4 \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ \rightarrow \end{array} \quad (0,7) = (0,10110)_2$$

Le nombre de bits après la virgule va déterminer la précision

Conversion du décimal à une base X

- La conversion se fait en prenant les restes des divisions successives sur la base **X** dans le sens inverse.

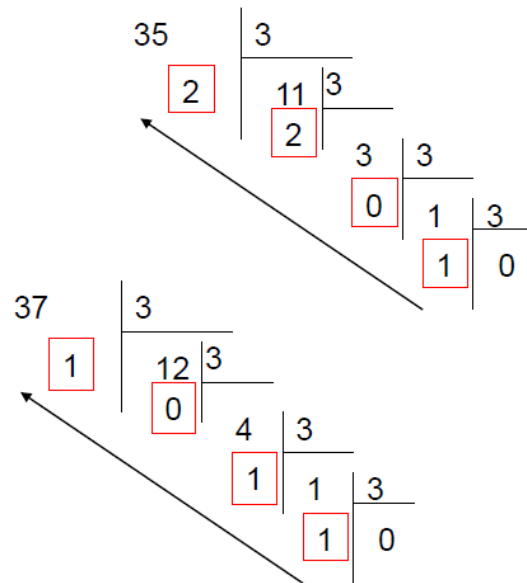
Exemple : effectuer les conversions suivantes:

$$(35)_{10} = (?)_3$$

$$(37)_{10} = (?)_3$$

$$(35)_{10} = (1022)_3$$

$$(37)_{10} = (1101)_3$$

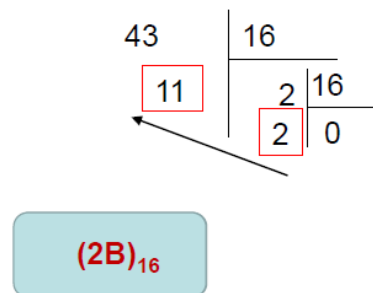
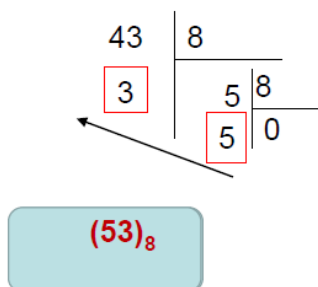
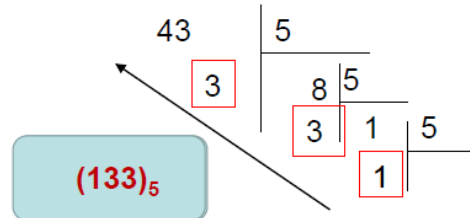
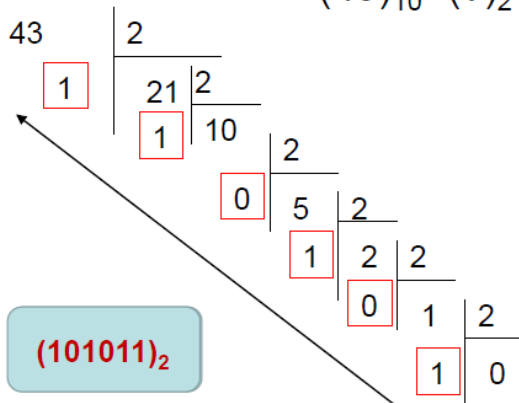


15

Conversion du décimal à une base X

- Exercice :** Effectuer les transformations suivantes :

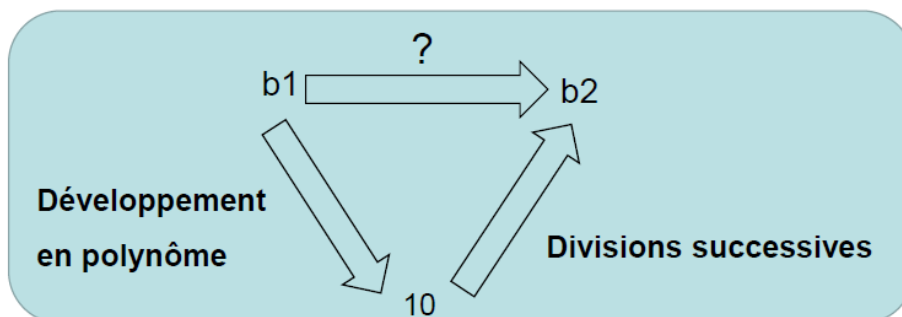
$$(43)_{10} = (?)_2 = (?)_5 = (?)_8 = (?)_{16}$$



16

Conversion d'une base b1 à une base b2

- Pour passer d'une **base b1** à une autre **base b2** directement (généralement il n'existe pas une méthode!!)
- L'idée est de convertir le nombre de la **base b1** à la **base 10**, en suit convertir le résultat de la **base 10** à la **base b2**.

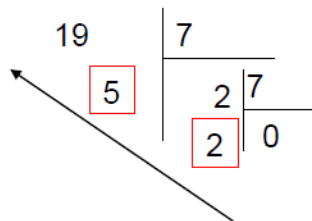


Conversion d'une base b1 à une base b2

Exercice : Effectuer la conversion suivante

$$(34)_5 = (?)_7$$

$$(34)_5 = 3 * 5^1 + 4 * 5^0 = 15 + 4 = (19)_{10} = (?)_7$$



$$(34)_5 = (19)_{10} = (25)_7 \longrightarrow (34)_5 = (25)_7$$

Conversion : Octal $\rightarrow$ binaire

. En octal chaque, symbole de la base s'écrit **sur 3 bits en binaire**.

. L'idée de base est de remplacer chaque symbole dans la base octal par sa valeur en binaire sur 3 bits (faire des éclatement sur 3 bits).

Exemples :

$$(345)_8 = (\underline{011} \ \underline{100} \ \underline{101})_2$$

$$(65,76)_8 = (\underline{110} \ \underline{101}, \ \underline{111} \ \underline{110})_2$$

$$(35,34)_8 = (\underline{011} \ \underline{101}, \ \underline{011} \ \underline{100})_2$$

Octal	Binaire
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Remarque :

le remplacement se fait de droit à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle .

Conversion : binaire → octal

- L'idée est de faire des **regroupements** de **3 bits** à partir du poids faible.
- Par la suite **remplacer** chaque regroupement par la valeur octal correspondante

Exemple :

$$(11001010010110)_2 = (\underline{011} \ \underline{001} \ \underline{010} \ \underline{010} \ \underline{110})_2 = (31226)_8$$

$$(110010100,10101)_2 = (\underline{110} \ \underline{010} \ \underline{100} \ , \ \underline{101} \ \underline{010})_2 = (624,52)_8$$

<--- ---->

Remarque :

le regroupement se fait **de droit à gauche** pour la partie entière et **de gauche à droite** pour la partie fractionnelle .

Conversion : hexadécimal → binaire

- En Hexa chaque symbole de la base 16 s'écrit **sur 4 bits**.
- Remplacer chaque symbole par sa valeur en binaire sur 4 bits (**faire des éclatement sur 4 bits**).

Exemple :

$$(757F)_{16} = (\underline{0111} \ \underline{0101} \ \underline{0111} \ \underline{1111})_2$$

$$(BA3,5F7)_{16} = (\ \underline{1011} \ \underline{1010} \ \underline{0011} \ , \ \underline{0101} \ \underline{1111} \ \underline{0111} \)_2$$

Décimal	Hexadécimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Par la suite remplacer chaque regroupement par la valeur Héxa correspondante .

$$(110000101, 10111)_2 = (\underline{0001} \ \underline{1000} \ \underline{0101}, \underline{1011} \ \underline{1000})_2 = \mathbf{(185, B8)_{16}}$$

$$(1100011)_2 + (10001011)_2 = (?)_2$$

Le résultat : $(11101110)_2$

Opérations arithmétiques en hexadécimal

Exercice: Effectuer les opérations suivantes:

$$(4365)_8 + (451)_8 = (?)_8$$

$$(4865)_{16} + (7A51)_{16} = (?)_{16}$$

Opérations en Octal

Diagram illustrating the addition of two numbers in base 8:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccc}
 \boxed{1} & \boxed{1} & & & \\
 4 & 3 & 6 & 5 & \\
 + & & 4 & 5 & 1 \\
 \hline
 \boxed{5} & \boxed{8} & \boxed{11} & \boxed{6} & \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{l}
 \text{En octal 8 s'écrit } 10 \\
 \text{En octal 11 s'écrit } 13
 \end{array}
 \end{array}$$

The result of the addition is shown as 58116. The digits 8 and 11 are highlighted, and arrows point to their decimal equivalents: 0 and 3.

Le résultat : $(5036)_8$

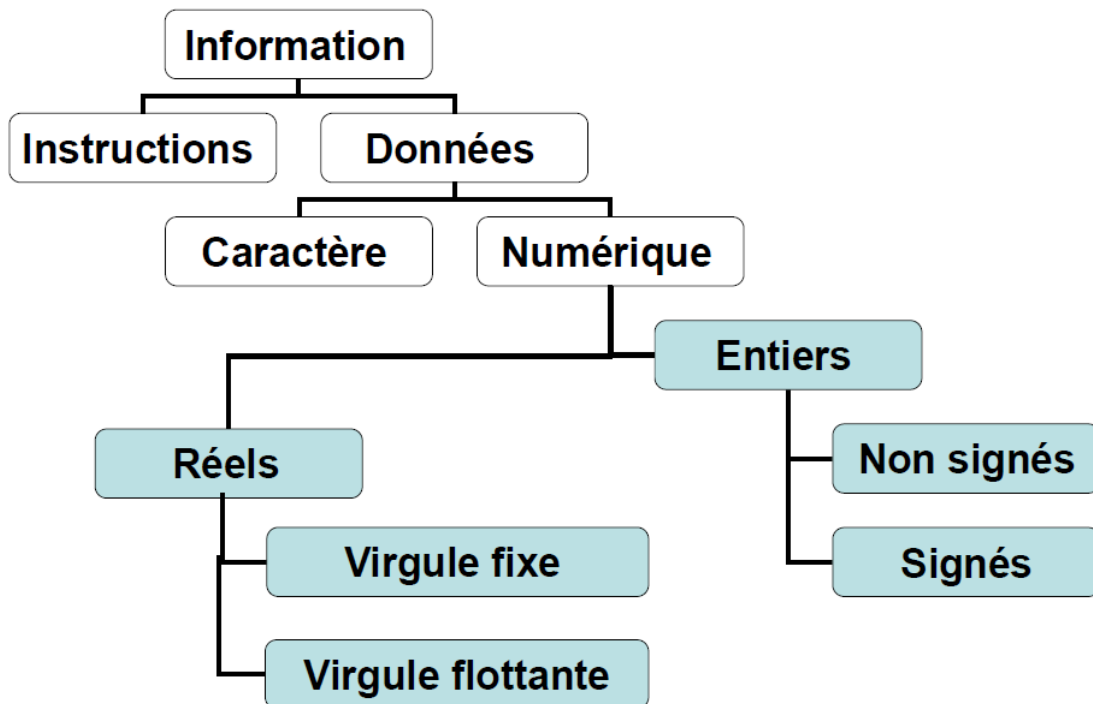
Opérations en hexadécimal

Diagram illustrating a 4-bit adder circuit. The inputs are 1, 4, 8, 6 and 7, A, 5, 1. The outputs are 12, 18, 11, 6. The outputs 12, 18, and 11 are connected to inputs C, B, and A respectively of a 4-bit adder block.

Le résultat : **(C2B6)₁₆**

7. Représentation de l'Information

Les machines numériques utilisent le système binaire. Dans le système binaire : uniquement 2 symboles sont utilisés : 0 et 1. C'est facile de représenter ces deux symboles dans les machines numériques. Le 0 et le 1 sont représentés par deux tensions.



ation des nombres entiers

Il existe deux types d'entiers :

- les entiers non signés (positifs)
- et les entiers signés (positifs ou négatifs)

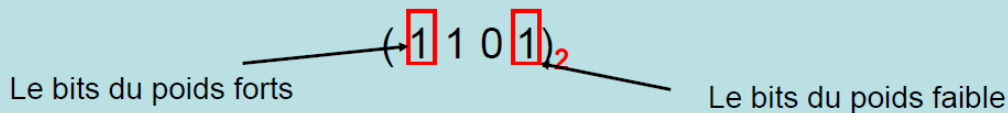
Problème :Comment indiquer à la machine qu'un nombre est négatif ou positif ?

Il existe 3 méthodes pour représenter les nombres négatifs :

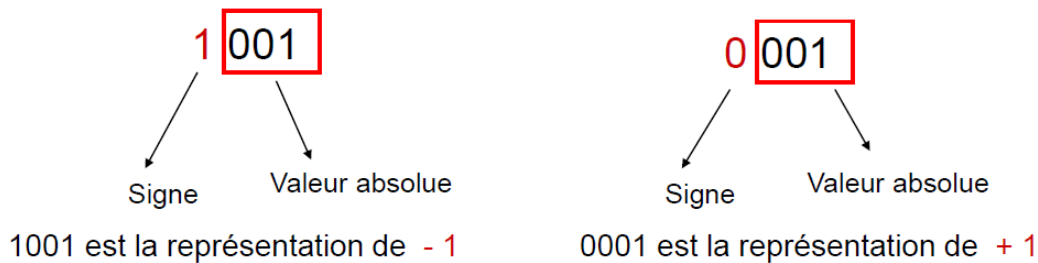
- Signe/ valeur absolue
- Complément à 1(complément restreint)
- Complément à 2 (complément à vrai)

Représentation signe / valeur absolue

- Sur n bits , alors le bit du poids fort est utilisé pour indiquer le signe :
 - 1 : signe négatif
 - 0 : signe positif
- Les autres bits ($n - 1$) désignent la valeur absolue du nombre.



Exemple :



Sur 3 bits on obtient :

signe	VA	valeur
0	00	+ 0
0	01	+ 1
0	10	+ 2
0	11	+ 3
1	00	- 0
1	01	- 1
1	10	- 2
1	11	- 3

• Les valeurs sont comprises entre -3 et +3

$$-3 \leq N \leq +3$$

$$-(4-1) \leq N \leq +(4-1)$$

$$-(2^2-1) \leq N \leq +(2^2-1)$$

$$-(2^{(3-1)}-1) \leq N \leq +(2^{(3-1)}-1)$$

Sur n bits , l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en système en valeur absolue:

$$-(2^{(n-1)}-1) \leq N \leq +(2^{(n-1)}-1)$$

Avantages et inconvénients:

• Représentation assez simple .

• Le zéro possède deux représentations +0 et -0 ce qui conduit à des difficultés au niveau des opérations arithmétiques.

• Pour les opérations arithmétiques il nous faut deux circuits : l'un pour l'addition et le deuxième pour la soustraction .

L'idéal est d'utiliser un seul circuit pour faire les deux opérations, puisque :

$$X - Y = X + (-Y)$$

• On appelle **complément à un** d'un nombre N un autre nombre N' tel que :

$$N + N' = 2^n - 1$$

n : est le nombre de bits de la représentation du nombre N .

Exemple :

Soit $N=1010$ sur 4 bits donc son complément à un de N :

$$N' = (2^4 - 1) - N$$

$$N' = (16-1)_{10} - (1010)_2 = (15)_{10} - (1010)_2 = (1111)_2 - (1010)_2 = 0101$$

	1	0	1	0
+	0	1	0	1
	1	1	1	1

Sur n bits , l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en CA1 :

$$-(2^{(n-1)} - 1) \leq N \leq +(2^{(n-1)} - 1)$$

Exemple : sur 3 bits, les valeurs sont comprises entre -3 et +3

$$\begin{aligned} -3 &\leq N \leq +3 \\ -(4-1) &\leq N \leq +(4-1) \\ -(2^2-1) &\leq N \leq +(2^2-1) \\ -(2^{(3-1)}-1) &\leq N \leq +(2^{(3-1)}-1) \end{aligned}$$

Sur 3 bits :

Valeur en CA1	Valeur en binaire	Valeur décimale
000	000	+ 0
001	001	+ 1
010	010	+ 2
011	011	+ 3
100	- 011	- 3
101	- 010	- 2
110	- 001	- 1
111	- 000	- 0

• Dans cette représentation , le bit du poids fort nous indique le signe:
0 : positif , 1 : négatif).

• **On remarque que dans cette représentation le zéro possède aussi une double représentation (+0 et -0) .**

Exemple :

Quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 101010 en complément à 1 sur 6 bits ?

• Le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif.

• Valeur = -CA1(101010)

$$= -(010101)_2 = -(21)_{10}$$

Représentation en complément à 2

- Soit X un nombre sur n bits alors :

$$X + 2^n = X \text{ modulo } 2^n$$

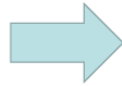
Le résultat sur n bits $\Rightarrow$ la même valeur que X :

$$X + 2^n = X$$

Exemple : soit $X = 1001$ sur 4 bits

$$2^4 = 10000$$

$$\begin{array}{r} \\ + \\ \hline 1 \end{array}$$



Si on prend le résultat sur 4 bits on trouve la même valeur de $X = 1001$

La valeur $CA1(Y)+1$ s'appelle le complément à deux de b :

$$CA1(Y)+1 = CA2(Y)$$

Et enfin on va obtenir :

$$X - Y = X + CA2(Y) \rightarrow \text{transformer la soustraction en une}$$

addition .

- Si on prend deux nombres entiers X et Y sur n bits , on remarque que la soustraction peut être ramener à une addition :

$$X - Y = X + (-Y) \Rightarrow \text{trouver une valeur équivalente à } -Y ?$$

$$X - Y = (X + 2^n) - Y = X + (2^n - 1) - Y + 1$$

$$\text{On a } Y + CA1(Y) = 2^n - 1 \text{ donc } CA1(Y) = (2^n - 1) - Y$$

On obtient :

$$X - Y = X + CA1(Y) + 1$$

Si on travail sur 3 bits :

Valeur en CA2	Valeur en binaire	valeur
000	000	+ 0
001	001	+ 1
010	010	+ 2
011	011	+ 3
100	- 100	- 4
101	- 011	- 3
110	- 010	- 2
111	- 001	- 1

• Sur 3 bits on remarque que les valeurs sont comprises entre -4 et +3

$$\begin{aligned}
 -4 &\leq N \leq +3 \\
 -4 &\leq N \leq +(4-1) \\
 -2^2 &\leq N \leq +(2^2-1) \\
 -2^{(3-1)} &\leq N \leq (2^{(3-1)}-1)
 \end{aligned}$$

Si on travail sur n bits ,
l'intervalle des valeurs qu'on
peut représenter en CA2 :
 $-(2^{(n-1)}) \leq N \leq +(2^{(n-1)}-1)$

- Dans cette représentation , le bit du poids fort nous indique le signe .
- On remarque que le zéro n'a pas une double représentation.

Exemple 1:

Trouver le complément à 2 : 01000101 sur 8 bits ?

Exemple 2 :

Quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 101010 en complément à deux sur 6 bits ?

Représentation en complément à 2

Le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif.

Valeur = -CA2(101010)

= -(010101 + 1)

= -(010110)₂ = -(22)

Exemple 3:

Effectuer les opérations suivantes sur 5 Bits....

0 1 0 0 1
 +
 0 0 1 0 0

+ 9
 + 4

 + 13

0 1 1 0 1

Le résultat est positif
 $(01101)_2 = (13)_{10}$

0 1 0 0 1
 +
 1 1 1 0 0

+ 9
 - 4

 + 5

1 0 0 1 0 1

Report

Le résultat est positif
 $(00101)_2 = (5)_{10}$

Exemple 4:

Effectuer les opérations suivantes sur 5 Bits

- 9	+	1 0 1 1 1
- 4		1 1 1 0 0
- 13		1 0 0 1 1

Report → (bit 1 of result is boxed blue)

Le résultat est négatif :

Résultat = - CA2 (10011) = -(01101)

= - 13

- 9	+	1 0 1 1 1
+ 9		0 1 0 0 1
+ 0		1 0 0 0 0

Report → (bit 1 of result is boxed blue)

Le résultat est positif

$(00000)_2 = (0)_{10}$

La retenue et le débordement

- On dit qu'il y a une retenue si une opération arithmétique génère un report .
- On dit qu'il y a un débordement (Over Flow) ou dépassement de capacité: si le résultat de l'opération sur n bits est faux .
- Le nombre de bits utilisés est insuffisant pour contenir le résultat
- Autrement dit le résultat dépasse l'intervalle des valeurs sur les nbits utilisés.

Cas de débordement

+ 9	+	0 1 0 0 1
+ 8		0 1 0 0 0
+ 17		1 0 0 0 1

Négatif → (bit 1 of result is boxed red)

- 9	+	1 0 1 1 1
- 8		1 1 0 0 0
- 17		0 1 0 1 1

Positif → (bit 1 of result is boxed red)

- Un débordement →
 - si la somme de deux nombres positifs donne un nombre négatif .
 - ou la somme de deux nombres négatifs donne un Nombre positif

- Il y a jamais un débordement si les deux nombres sont de signes différents.

Représentation des nombres réels

Problème : comment indiquer à la machine la position de la virgule ?

- Un nombre réel est constitué de deux parties : la partie entière et la partie fractionnelle (les deux parties sont séparées par une virgule)
- Il existe **deux méthodes** pour représenter les nombre réel :
 - 1) **Virgule fixe** : la position de la virgule est fixe
 - 2) **Virgule flottante** : la position de la virgule change (dynamique)

- Dans cette représentation la partie entière est représentée sur **n** bits et la partie fractionnelle sur **p** bits , en plus un bit est utilisé pour le signe.
- Exemple : si n=3 et p=2 on va avoir les valeurs suivantes

Signe	Partie entière	Partie fractionnelle	valeur
0	000	00	+ 0,0
0	000	01	+ 0,25
0	000	10	+ 0,5
0	000	11	+ 0,75
0	001	.00	+ 1,0
.	.	.	.
.	.	.	.

Dans cette représentation les valeurs sont limitées et nous n'avons pas une grande précision

- Chaque nombre réel peut s'écrire de la façon suivante :

$$N = \pm M * b^e$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
M : mantisse **b** : la base **e** : l'exposant

- Exemple :

$$13,11 = 0,1311 * 10^{+2}$$

$$-(110,101)_2 = -(0,110101)_2 * 2^{+3}$$

$$(0,00101)_2 = (0,101)_2 * 2^{-2}$$

Remarque :

on dit que la mantisse est **normalisée** si le **premier chiffre après la virgule** est différent de **0** et le **premier chiffre avant la virgule** est égale à **0**.

- Dans cette représentation sur n bits :
 - La mantisse est sous la forme signe/valeur absolue
 - **1 bit** pour le signe
 - et **k bits** pour la valeur.
 - L'exposant (positif ou négatif) est représenté sur p bits .

Signe mantisse	Exposant	Mantisse normalisée
1 bit	p bits	k bits

- Pour la représentation de l'exposant on utilise :

1) Le complément à deux

2) Exposant décalé ou biaisé

- **Exemple:** on veut représenter les nombres $(0,015)_8$ et $-(15,01)_8$ en virgule flottante sur une machine ayant le format suivant :

Signe mantisse	Exposant en CA2	Mantisse normalisée
1 bit	4 bits	8 bits

$$(0,015)_8 = (0,000001101)_2 = 0,1101 * 2^{-5}$$

Signe mantisse : positif (**0**)

Mantisse normalisé : 0,1101

Exposant = -5 → utiliser le complément à deux pour représenter le -5

Sur 4 bits **CA2(0101)=1011**

0	1 0 1 1	1 1 0 1 0 0 0 0
1 bit	4 bits	8 bits

$$-(15,01)_8 = -(001101,000001)_2 = -0,1101000001 \cdot 2^4$$

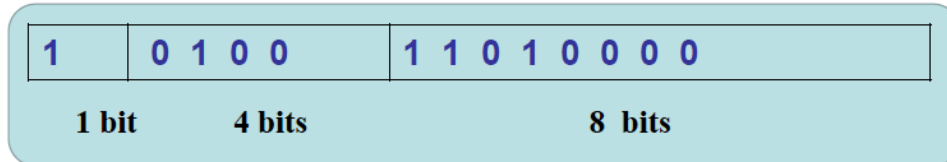
Signe mantisse : négatif (1)

Mantisse normalisée : 0,1101000001

Exposant = 4 , en complément à deux il garde la même valeur (0100)

On remarque que la mantisse est sur 10 bits (1101 0000 **01**), et sur la machine **seulement 8 bits** sont utilisés pour la mantisse.

Dans ce cas on va prendre **les 8 premiers bits de la mantisse**



Remarque :

si la mantisse est sur k bits et si elle est représenté sur la machine sur k' bits tel que $k > k'$, alors la mantisse sera tronquée : on va prendre uniquement k' bits → **perdre dans la précision** .

- en complément à 2, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter sur p bits :

$$-2^{(p-1)} \leq N \leq 2^{(p-1)} - 1$$

Si on rajoute la valeur $2^{(p-1)}$ à tout les terme de cette inégalité :

$$-2^{(p-1)} + 2^{(p-1)} \leq N + 2^{(p-1)} \leq 2^{(p-1)} - 1 + 2^{(p-1)}$$

$$0 \leq N + 2^{(p-1)} \leq 2^p - 1$$

- On pose $N' = N + 2^{(p-1)}$ donc : $0 \leq N' \leq 2^p - 1$

Dans ce cas on obtient des valeur positives.

- La valeur 2^{p-1} s'appelle le **biais** ou le **décalage**
- Avec l'exposant biaisé on a transformé les exposants négatifs à des exposants positifs en rajoutons à l'exposant la valeur 2^{p-1} .

$$\text{Exposant Biaisé} = \text{Exposant réel} + \text{Biais}$$

L' exposant décalé (biaisé)

Exemple

On veut représenter les nombres $(0,015)_8$ et $-(15,01)_8$ en virgule flottante sur une machine ayant le format suivant :

Signe mantisse	Exposant décalé	Mantisse normalisée
1 bit	4 bits	11 bits

$$(0,015)_8 = (0,00001101)_2 = 0,1101 \cdot 2^{-5}$$

Signe mantisse : positif (0)

Mantisse normalisée : 0,1101

Exposant réel = -5

Calculer le biais : $b = 2^{4-1} = 8$

Exposant Biaisé = $-5 + 8 = +3 = (0011)_2$

0	0011	1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 bit	4 bits	11 bits

Opérations arithmétiques

Soit deux nombres réels $N1$ et $N2$ tel que

$$N1 = M1 \cdot b^{e1} \text{ et } N2 = M2 \cdot b^{e2}$$

On veut calculer $N1 + N2$?

Deux cas se présentent :

- 1) Si $e1 = e2$ alors $N3 = (M1 + M2) \cdot b^{e1}$
- 2) Si $e1 \neq e2$ alors élever au plus grand exposant et faire l'addition des mantisses et par la suite normalisée la mantisse du résultat.

Exemple

- Effectuer l'opération suivante sur la machine suivante:

$$(0,15)_8 + (1,5)_8 = (?) :$$

Signe mantisse	Exposant biaisé (décalé)	Mantisse normalisée
1 bit	4 bits	6 bits

Exercice 2

1) Donner la représentation des deux nombres $N1 = (-0,014)_8$ et $N2 = (0,14)_8$ sur la machine suivante :

Signe mantisse	Exposant biaisé (décalé)	Mantisse normalisée
1 bit	5 bits	10 bits

2) Calculer $N2 - N1$?

Codage des caractères

- Les caractères englobent : les lettres alphabétiques (A, a, B , b,..) , les chiffres , et les autres symboles (> , ; / :) .
- Le codage le plus utilisé est le **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange)
- 7 bits -> 128 caractères :
 - 26 lettres majuscules A - Z
 - 26 lettres minuscule a - z
 - 10 chiffres 0 à 9
 - 33 caractères de ponctuation
sp, ! " # \$ % & ' () * + , - . / < = > ? @ [] ^ _ ` { | } ~
 - 33 caractères de contrôle :
 - null, etx, bel, bs, ht, lf, vt, ff, cr, ..., del

- Le code **ASCII**

Chaque caractère a un « code » unique

Entier entre 0 et 255

Exemple

- E 69
- x 120
- e 101
- m 109
- p 112
- l 108
- e 101

32		64	@	96	`	48	0	80	P	112	p
33	!	65	A	97	a	49	1	81	Q	113	q
34	"	66	B	98	b	50	2	82	R	114	r
35	#	67	C	99	c	51	3	83	S	115	s
36	\$	68	D	100	d	52	4	84	T	116	t
37	%	69	E	101	e	53	5	85	U	117	u
38	&	70	F	102	f	54	6	86	V	118	v
39	'	71	G	103	g	55	7	87	W	119	w
40	(	72	H	104	h	56	8	88	X	120	x
41	)	73	I	105	i	57	9	89	Y	121	y
42	*	74	J	106	j	58	:	90	Z	122	z
43	+	75	K	107	k	59	;	91	[	123	{
44	,	76	L	108	l	60	<	92	\	124	
45	-	77	M	109	m	61	=	93	]	125	}
46	.	78	N	110	n	62	>	94	^	126	~
47	/	79	O	111	o	63	?	95	_	127	

ASCII étendu

- Dans ce codage chaque caractère est représenté sur **8 bits** .
- Avec **8 bits** on peut avoir **$2^8 = 256$ combinaisons**
- Chaque combinaison représente un caractère
 - Exemple :
 - Le code 65 $(01000001)_2$ correspond au caractère **A**
 - Le code 97 $(01100001)_2$ correspond au caractère **a**
 - Le code 58 $(00111010)_2$ correspond au caractère **:**
- **Actuellement il existe un autre code sur 16 bits , se code s'appel **UNICODE** .**

Par exemple :

- 'A' = $65_{10} = 0100\ 0001_2$
- 'B' = $66_{10} = 0100\ 0010$
- ...
- 'a' = $97_{10} = 0110\ 0101$
- ' ' = $32_{10} = 0010\ 0000$
- '0' = $48_{10} = 0011\ 0000$
- '1' = $49_{10} = 0011\ 0001$
- '2' = $50_{10} = 0011\ 0010$
- ...
- '9' = $57_{10} = 0011\ 1001$

Chapitre 5 MAINTENANCE INFORMATIQUE

1. INTRODUCTION

L'ordinateur comme l'homme subit des menaces dans toute sa vie. Pour l'un, de même que pour l'autre, les mesures prophylactiques, en dépit du défi irrésistible qui est la mort, sont mises en œuvre pour freiner ces dernières et survivre le plus longtemps possible. Les utilisateurs de ces ordinateurs, comme des grandes entreprises, pour la plupart, ne maintiennent pas dans de bonnes conditions ces derniers qui, du jour le jour, tombent en panne et connaissent des sérieux problèmes de fonctionnement. Il s'ensuit que dans ces grandes entreprises, tout comme dans des sociétés modernes, les ordinateurs sont d'application dans leurs activités; et qui, à leur tour, prennent une fonction vitale dans celles-ci et semblent réduire la multiplicité des postes de travail.

La maintenance en informatique, est la base de toute chose. En effet elle garantit le bon fonctionnement de notre matériel et nous permet ainsi un bon accomplissement du travail que nous devons effectuer avec notre machine. En apprenant à détecter les pannes de base, on pourra alors facilement remplacer le ou les matériels défectueux ; se serait alors un gain de temps énorme, et il ne nous restera plus qu'à commander les pièces que nous avons besoin pour nos différentes réparations.

Les problèmes peuvent aller du plus simple au plus complexe. Le temps qu'il faudra pour trouver la raison de la panne ne sera pas toujours proportionnel à sa complexité. Sans méthode, tout va dépendre de notre (mal) chance. Sinon, statistiquement (ça veut dire, pas toujours) il sera inversement proportionnel à notre compétence : Notre expérience et de la connaissance que nous avons du matériel et de son fonctionnement; Mais aussi la méthode utilisée pour chercher la panne : perte de temps et prise de risque si l'on agit de manière désordonnée ou si l'on pose un mauvais diagnostic. Un système informatique est un ensemble complexe, une sorte de chaîne dont tous les éléments doivent être intacts. En y pensant bien, le fait qu'il fonctionne tient du miracle.

Si la panne survient après un certain temps de fonctionnement, il y a de fortes chances que la cause soit unique. Si par contre le système n'a jamais marché, il est hélas probable que les causes et les problèmes soient multiples.

Certes, il arrive que dans la vie que les techniciens (informaticiens), Possèdent une bonne connaissance du fonctionnement de l'outil informatique (ordinateur) en état de marche mais leurs interventions sur une machine en panne est très souvent chaotique et irréfléchie. Ce même cas est invisible pour les programmeurs lorsqu'ils développent un programme alors que celui-ci ne semble pas indiquer exactement ce que son développeur aimerait voir.

C'est alors, ce cours a pour objectif global d'appréhender d'une Façon générale les différents concepts liés à la configuration et au Dépannage des équipements informatiques:

- Configuration: c'est un ensemble des caractéristiques matérielles et logicielles d'un système informatique. Autrement dit, c'est une modification (réglage) des paramètres informatiques en vue de l'optimisation du fonctionnement du système informatique.
- Dépannage: c'est une action qui consiste à remettre un système informatique en Etat de fonctionner.

Et d'une façon spécifique, ce cours de maintenance informatique vise à:

- Approfondir les connaissances sur les différentes architectures et mode de fonctionnement des équipements informatiques.
- Connaître les différentes notions des fonctions des équipements informatiques, leurs dégradations de performance et de défaillance.
- Connaître les différents éléments de choix de la politique de maintenance en fonction des problèmes à résoudre.
- Capacité d'utiliser les différentes méthodes et techniques de la maintenance informatique et les paramètres qui les caractérisent.

2. QUELQUES DEFINITIONS

Selon la définition de l'AFNOR2, la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un équipement informatique dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé. Elle regroupe ainsi les actions ci-après :

- Dépannage : C'est tout simplement une action de remettre un équipement informatique en état de fonctionner.
- Réparation : c'est une action de faire disparaître un dysfonctionnement ou atténuer les conséquences d'une détérioration quelconque d'un équipement informatique.
- Réglage : c'est une action de mettre au point le fonctionnement d'un équipement informatique. Outre, c'est un enchaînement des opérations propres à une fonction ou processus donné.
- Révision : c'est tout simplement, l'action d'examiner de nouveau, de mettre à jour ou de modifier le fonctionnement d'un équipement informatique.
- Contrôle : C'est une action de la surveillance soit directement ou soit indirectement du fonctionnement d'un équipement informatique.
- Vérification : c'est une action de soumettre un équipement informatique à un examen ou à une confrontation avec les faits, des preuves pour tester l'exactitude.

3. FONCTIONS DE LA MAINTENANCE

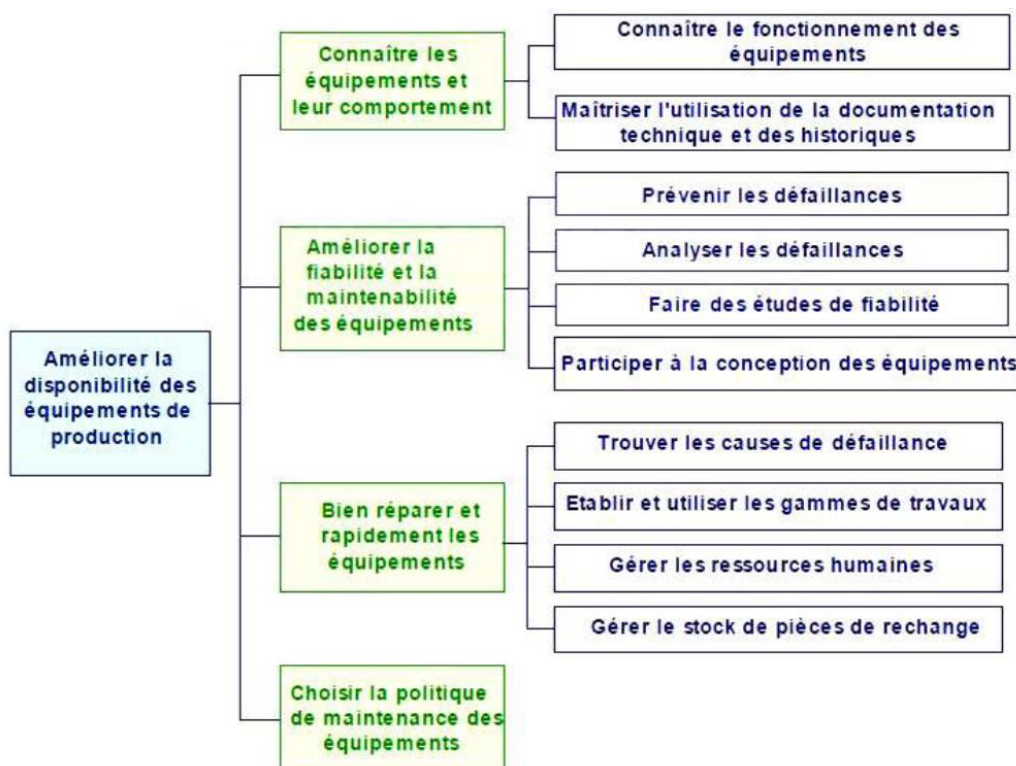
Par définition, « une fonction » est un ensemble d'opérations concourant au même résultat et exécutées par un organe donné. En informatique, c'est un ensemble d'instructions ou rôles joués par l'équipe informatique en termes de

production et de satisfaction d'une tâche quelconque. Les fonctions les plus usuelles de la maintenance informatique sont:

3.1 La protection du parc informatique :

Un patrimoine représente des investissements importants pour lesquels il faut s'assurer un retour rapide, ce qui passe par une bonne disponibilité avec un niveau de rendement optimal. Sa maintenance ne se limite plus à sa simple remise en état. Le service maintenance doit à travers cette obligation satisfaire les besoins de la production, ce qui revient à améliorer la disponibilité des équipements informatiques de production et l'interface production maintenance, c'est-à-dire connaître et appliquer les méthodes et outils pour améliorer la communication ainsi que l'efficacité. Ainsi donc, la protection du parc informatique peut être réalisée en 4 étapes dont :

- La connaissance des équipements et leur comportement : ici, il est question de bien connaître le fonctionnement des équipements informatiques ; ainsi que maîtriser l'utilisation de la documentation technique et des historiques.
- L'amélioration de la fiabilité et la maintenabilité des équipements informatiques : ici, il est question de prévenir les défaillances ; Analyser les défaillances ; Faire des études de fiabilité ; et possiblement participer à la configuration de ces équipements.
- La bonne réparation des équipements informatiques : ici, il est question de trouver les causes de défaillances ; Etablir et utiliser les gammes de travaux ; Gérer les ressources humaines ; Gérer le stock de pièces de rechange.
- Le Choix de la politique de maintenance des équipements informatiques : ici, il est question de choisir les stratégies correspondantes au mode de fonctionnement de ces équipements.



3.2 La satisfaction des besoins de l'exécution :

La satisfaction des besoins de l'exécution de l'entreprise peut s'effectuer à plusieurs niveaux notamment : Obtenir le cout global minimal pour les équipements informatiques ; Se mettre en conformité avec la législation sur la sécurité ; Se mettre en conformité avec la législation sur l'environnement ; Participer à la qualité des produits fabriqués, Participer à l'amélioration des couts de fabrication, Participer à l'image de marque de l'entreprise.

3.3 La satisfaction des besoins du personnel maintenance :

Il est évident que pour adapter sans cesse ses méthodes de gestion de production, et donc fatalement de maintenance, il est nécessaire d'impliquer et de motiver le personnel en lui laissant plus d'initiative et de responsabilité. De nombreuses études ont d'ailleurs mis en lumière la divergence qui existe le plus souvent entre les objectifs d'une entreprise et ceux de ses membres.

4. CONSEQUENCES DE NON MAINTENANCE INFORMATIQUE

Les conséquences de non maintenance informatique peuvent être considérées comme ce qui est produit ou les résultats caractéristiques d'une règle d'inférence applicable sur chaque équipement informatique. De la sorte, les conséquences les plus usuelles peuvent être catégorisées au nombre de trois :

4.1. La dégradation progressive de fonction informatique

La présence d'un esprit prévisionnel dans l'entreprise permet de la protéger des pertes énormes dû à l'arrêt de la production et les différentes pénalités qui peuvent en découler.

4.2 La dégradation du matériel

Tout équipement informatique atteint la fin de sa durée de vie, et quand cela arrive, il lâche et provoque des dégâts importantes dans son usage. Ceci montre que si on attend l'apparition de la défaillance, cela peut entraîner une dégradation importante du matériel et freiner par la même occasion la production.

4.3 L'accident grave

Une maintenance mal effectuée ou qui ne tient pas compte de la sécurité des ouvriers peut entraîner des accidents graves. En conclusion, la maintenance est un soutien de production de toute entreprise qui lui permet d'atteindre les objectifs :

- Disponibilité du matériel pour assurer la production ;
- Protège le parc matériel et augmenter sa durée de vie Sécurité.

5. NIVEAUX DE LA MAINTENANCE

Un « niveau de la maintenance » peut être considéré comme un ensemble des étapes successives de l'analyse hiérarchiquement subordonnées les unes aux autres à partir d'un degré atteint dans une opération définissant les interventions à suivre. La norme NF X 60-010 définit, à titre indicatif, cinq « niveaux de maintenance » :

Niveau 1 : C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux des réglages simples qui ne nécessitent pas de démontages ni ouverture de l'équipement informatique pouvant être exploité sur place. C'est par exemple : remise à zéro d'un automate après arrêt d'urgence, changement de consommable.

Niveau 2 : C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux de dépannage par échange standard et des opérations mineures de maintenance préventive pouvant être effectué sur place par des techniciens habilités dans un domaine précis. C'est par exemple : un changement d'un relais ou contrôle de fusibles ou encore de réenclenchement de disjoncteur dans une industrie.

Niveau 3 : C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux d'identification et diagnostic de pannes, de réparation par échange standard, des réparations mécaniques mineures et maintenance préventive (par ex. réglage ou réaligement des appareils de mesure) préventive pouvant être effectué sur place ou dans un atelier de maintenance par des techniciens spécialisés. C'est par exemple : l'identification de l'élément défaillant, recherche de la cause, élimination de la cause, remplacement

Niveau 4 : C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux importants de maintenance corrective ou préventive sauf pour des rénovations et reconstructions des réglages des appareils de mesure ou de contrôle des étalons pouvant être effectué dans des ateliers spécialisés avec outillage général, bancs de mesure et documentation par une équipe avec encadrement technique spécialisé. C'est par exemple : intervention sur matériel dont la remise en service est soumise à qualification.

Niveau 5 : C'est un degré d'opérations qui engagent des travaux de rénovations, de reconstructions et des réparations importantes étalons pouvant être effectué dans des usines des constructeurs ou reconconstructeurs par des moyens proches de la fabrication.

C'est par exemple : mise en conformité selon réglementation d'équipements lourds.

Il convient d'associer, dans la détermination des niveaux, la documentation et le matériel nécessaires.

Niveau	Actions	Intervenants	Documentation associée	Moyens logistiques
1	▶ Réglages, contrôles et inspections simples ▶ Opérations élémentaires de maintenance préventive ▶ Remplacement consommables et accessoires	▶ Exploitant (opérateur, régleur...)	▶ Modes opératoires d'automaintenance ▶ Procédures assurance qualité	▶ Petit outillage ▶ Consommables
2	▶ Maintenance préventive systématique ▶ Réparations par échanges standards simples	▶ Technicien ou exploitant habilité (régleur, chef de ligne, conducteur...)	▶ Procédures détaillées ▶ Instructions de maintenance ▶ Documents de gestion	▶ Équipements de soutien d'utilisation simple ▶ Pièces de rechange portables
3	▶ Maintenance corrective : diagnostic dépannage, réparation ▶ Maintenance préventive complexe	▶ Technicien de maintenance qualifié	▶ Procédures détaillées ▶ Dossier machine ▶ Documents de gestion	▶ Équipements de soutien complexes ▶ Outillages, moyens de contrôle et d'essais, pièces de rechange
4	▶ Travaux importants de Maintenance corrective ou préventive ▶ Améliorations importantes	▶ Techniciens spécialisés et professionnels d'un atelier central de maintenance ▶ Société spécialisée	▶ Dossier machine ▶ Documentations spécifiques ▶ Dossier de préparation ▶ Documents de gestion	▶ Gros outillage ▶ Moyens importants de contrôle et/ou d'essai ▶ Pièces de rechange et sous-ensembles
5	▶ Rénovation ▶ Reconstruction ▶ Gros travaux d'amélioration	▶ Constructeur du matériel ou société spécialisée	▶ Documentation spécifique (constructeur)	▶ Moyens logistiques importants et/ou spécifiques

6. LES OUTILS D'AIDE A LA MAINTENANCE

De part sa définition, un « outil d'aide a la maintenance » est un instrument ou élément d'une activité permettant ou facilitant un équipement informatique de réaliser une opération déterminée. Dans le cadre de ce cours, on pourra distinguer 2 sortes d'outils d'aide a la maintenance : les outils matériels et logiciels.

6.1 LES OUTILS MATERIELS

Ce sont des instruments électroniques et électriques permettant à un bon mainteneur de réaliser une opération précise afin de maintenir un équipement informatique dans son état habituel. On regroupe sous cette appellation les éléments suivants :

Jeu de tournevis : est un ensemble de différents tournevis utilisés pour l'insertion et le retrait des vis dans les matériaux. Conçu pour visser des vis à petite échelle mais détient une multitude de fonctions secondaires dont la principale est peut être l'ouverture des pots de peinture. Il existe plusieurs types de tournevis adaptés aux différents types de vis : à tête fendue ou plat, cruciforme, Pozidriv, Torx, Tri-Wing, spéciaux, etc.



Jeu de tournevis

Jeu de pince : Une pince est un outil servant à saisir des objets fermement et à les courber ou à les presser, par exemple. Elle vous permet également de couper de fines feuilles de métal. Une pince se constitue de deux branches qui sont reliées entre elles par une charnière, qui forme le point d'appui, et ressemble ainsi à une paire de ciseaux. On retrouve des pinces dans la boîte à outils des électriciens, des mécaniciens, des plombiers, des informaticiens et des bricoleurs. Il existe des pinces dites : tenailles, universelles, multiprise, pince à cintrer, pince à becs, pince à dénuder, pince à oeillet, pince à cosse, pince à riveter, pince étau, pince à tubes, etc.

Souffleur : La poussière est l'ennemi numéro 1 de votre ordinateur et dès qu'elle fait son apparition à l'intérieur du boîtier, il faut s'en débarrasser au plus vite avant qu'elle ne détériore vos composants. En effet, une poussière très abondante peut ralentir la vitesse de rotation des ventilateurs comme celui du processeur ou de la carte graphique et abîmer vos composants qui ont besoin d'être refroidis en permanence.



Un bracelet anti-statique : est un outil électronique qui permet d'annuler les charges statiques dues au corps humain et à l'environnement ambiant. Pour que le système fonctionne, il est nécessaire de vous relier avec un fil électrique protégé par une résistance à la terre de votre installation électrique. Le bracelet est composé de 3 parties : Le bracelet en bande velcro, la résistance de protection, et l'ensemble fiche banane et pince croco.



Fer à souder : Un fer improprement appelé « à souder » est un appareil polyvalent puisqu'il peut effectuer différentes tâches comme le soudage, la coupe à chaud, le thermorétractage, le brasage, le ponçage de peintures et la pyrogravure. Ces travaux sont possibles grâce aux 6 accessoires interchangeables dont se dote cet appareil. Bien qu'il soit possible d'utiliser cet appareil à l'extérieur en flamme directe, il faut reconnaître que la tâche est difficile puisque la flamme s'éteint facilement dès que le vent souffle.



L'étain : est un métal relativement rare à la base de nombreux alliages et sert principalement à la fabrication d'objets.



Multimètre digital ou analogique : Le multimètre est certainement l'outil le plus précieux pour un technicien. Généralement, on utilise un multimètre pour mesurer une tension, un courant, une résistance et même la continuité. Les derniers modèles de multimètre ont montré qu'ils sont des appareils aux possibilités illimitées : désormais, ils peuvent également indiquer la température, mesurer la capacité et l'inductance, tester la charge des piles ... Ils permettent également de vérifier que des diodes et des transistors sont en bon état. Certains appareils haut de gamme sont équipés de la fonction « True RMS » (« True RMS » = valeur effective précise) qui permet de mesurer précisément des tensions alternatives qui n'ont pas une forme sinusoïdale.



pompe à dessouder,



kit de nettoyeur de lecteur de disquette et kit de nettoyeur le lecteur CD,

6.2 LES OUTILS LOGICIELS

Ce sont des utilitaires de diagnostic ou dépannage, il s'agit, en somme, de petits programmes de test contenu dans certains systèmes d'exploitation livrés sur le marché informatique. Ces outils permettent de tester, de réparer ou d'optimiser l'outil informatique. Ainsi, Un bon technicien doit avoir à sa possession les utilitaires suivants :

Antivirus,

programmes de détection et de réparation des secteurs de mémoires de masse,

Disquette de démarrage pour les principaux systèmes d'exploitation et,

Cd d'installation des systèmes d'exploitation.

7. TYPOLOGIE DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

Il existe différents types de maintenance s'agissant des machines, et tout autant en matière de logiciels, déterminés en fonction de leur finalité, de leur résultat et des moyens techniques d'intervention. Par conséquent, l'analyse sera différente selon qu'il s'agira de hardware ou de software. On distinguera alors 2 grandes catégories de maintenance informatique :

- La maintenance matérielle et,
- La maintenance logicielle.

7.1 LA MAINTENANCE MATERIELLE

La maintenance matérielle vise à rétablir physiquement les composants matériels d'un équipement informatique dans un état spécifié pour un service déterminé. La classification de la maintenance en fonction de la finalité est celle qui résulte d'une cause finale, c'est-à-dire qui a un caractère de ce qui tend à un but. Ici, On distingue trois grandes catégories : la maintenance préventive, la maintenance corrective et la maintenance améliorative.

7.1.1. MAINTENANCE PREVENTIVE

La maintenance préventive consiste à empêcher tout incident technique au moyen de la prévention, autrement dit, elle est une maintenance effectuée avant la détection d'une défaillance d'un outil informatique, à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits conformément aux instructions du fabricant (suite à l'analyse de l'évolution surveillée de paramètres significatifs) et destinée à réduire la probabilité de défaillance d'une entité. Ce type de maintenance comprend la maintenance systématique, la maintenance conditionnelle et la maintenance prévisionnelle.

Par Exemple, en matière de logiciel, « une garantie antivirus » est un exemple typique de la maintenance préventive puisque l'antivirus est l'outil permettant de se prémunir contre les attaques virales, les chevaux de Troie, les bombes logiques... et qui incarne par excellence la prévention. Ce type de maintenance comprend la maintenance palliative et la maintenance curative.

7.1.2 MAINTENANCE CORRECTIVE

La maintenance corrective, aussi appelée « maintenance curative » consiste à intervenir une fois que le problème technique est survenu, afin d'y remédier et de supprimer les causes d'un dysfonctionnement. Autrement dit, c'est une maintenance effectuée après la détection d'une défaillance et destinée à remettre un outil informatique dans un état lui permettant d'accomplir efficacement une fonction très bien précise.

Remarque : En général, si la maintenance préventive est effectuée correctement, la maintenance corrective deviendra inutile. Toutefois, rares sont les hypothèses où cette dernière est subsidiaire.

7.1.3 MAINTENANCE AMELIORATIVE

La maintenance améliorative est un ensemble des mesures techniques, administratives et de gestion, destinées à améliorer la sûreté de fonctionnement d'un équipement informatique sans changer sa fonction requise. C'est ainsi que l'amélioration se rapporte à des modifications de la conception d'origine dans le but d'augmenter la durée de vie des composants, de les standardiser, de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la maintenabilité, etc.

7.2 LA MAINTENANCE LOGICIELLE

La maintenance logicielle vise à rétablir effectivement les composants logiciels (systèmes informatiques) d'un équipement informatique dans un état spécifié pour un service déterminé. La maintenance logicielle se subdivise en trois types : la maintenance corrective, la maintenance adaptative et la maintenance évolutive :

La maintenance corrective : consiste à corriger les défauts de fonctionnement ou les non-conformités d'un logiciel.

La maintenance adaptative : consiste à adapter l'application sans changer la fonctionnalité du logiciel afin que celle-ci continue de fonctionner sur des versions plus récentes des logiciels de base, voire à faire migrer l'application sur de nouveaux logiciels de base.

La maintenance évolutive. consiste à modifier progressivement l'application logicielle en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une fonction existante par une autre, voire en proposant une approche différente.

8. LA DEFAILLANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Les défaillances sont à la maintenance ce que les pathologies humaines sont à la médecine : c'est leur raison d'exister. Or, toute défaillance est le résultat d'un mécanisme pathologique rationnel et explicable, dû à une ou plusieurs causes à identifier.

La panne est source de richesse à condition de s'organiser pour assurer la valorisation d'un événement naturellement négatif (au mauvais moment et au mauvais endroit) en un événement positif : c'est la principale source de progrès en maintenance et en conception.

Cette démarche de progrès est parfois nommée la maintenance proactive.

Elle est basée sur l'expertise des défaillances passées, sur la compréhension des mécanismes de défaillances pour enrichir les conceptions futures ou, plus modestement, pour éviter la réapparition de cette défaillance. Pour qu'elles deviennent sources de profit, les défaillances peuvent être prises en compte à deux niveaux :

Par les analyses post défaillances qui ont pour objectif l'amélioration de la disponibilité d'un équipement en service ;

Par les analyses prévisionnelles qui ont pour objectif la « construction » d'un niveau de sûreté de fonctionnement suffisant, avant même leur fabrication et leur mise en service.

8.1 DEFINITION DES CONCEPTS CLES

La Défaillance : est une cessation de l'aptitude d'un équipement informatique à accomplir une fonction requise. C'est juste après une défaillance, l'équipement informatique est en panne.

La Cause de défaillance : est une circonstance liée à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance qui ont conduit à la défaillance.

Le Mécanisme de défaillance : c'est un processus physiques, chimiques ou autres qui conduit ou ont conduit à une défaillance.

Le Mode de défaillance : c'est un effet par lequel une défaillance se manifeste.

La Panne : c'est un état d'un équipement informatique inapte à accomplir une fonction requise, excluant l'incapacité due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées ou à un manque de ressources extérieures.

La Dégradation : c'est une évolution irréversible des caractéristiques d'un équipement informatique lié au temps ou à la durée d'utilisation. Il est à noter qu'une dégradation peut conduire à la défaillance.

Plusieurs mises en famille des défaillances existent, nous retiendrons :

La classification suivant leur cause : Les causes intrinsèques et extrinsèques ;

La classification suivant leur degré : défaillances partielles ou complètes, permanentes, fugitives ou intermittentes ;

La classification suivant leur vitesse d'apparition : défaillances soudaines ou progressives. La défaillance soudaine « ne peut pas être anticipée par un examen ou une surveillance préalable » alors que la défaillance progressive peut l'être par des critères de détectabilité.

8.2 LES CAUSES DE DEFAILLANCES

Les défaillances de causes Intrinsèques ou inhérentes : signifie qu'elles sont générées par le système lui-même, en condition normale de fonctionnement. Parmi les causes intrinsèques, nous pouvons citer :

☐ La défaillance due à une conception inadéquate du bien ;

☐ La défaillance due à une fabrication du bien non conforme à sa conception ou à des procédés de fabrication spécifiés ;

☐ La défaillance due à une installation incorrectement réalisée. Les défaillances par usure (liées à la durée d'utilisation) et par vieillissement (liées au cours du temps) sont des défaillances intrinsèques.

Les défaillances de causes extrinsèques : signifie qu'elles sont générées par les facteurs extérieurs, en condition normale de fonctionnement. Nous pouvons citer :

☐ La défaillance de mauvais emploi, due à l'application de contraintes qui excèdent les capacités spécifiées de l'équipement informatique ;

☐ La défaillance par fausse manœuvre, due à une manipulation incorrecte de l'équipement informatique ou un manque de précaution ;

☐ La défaillance due à la maintenance, résultant d'une action inadaptée ou exécutée de façon incorrecte ;

☐ La défaillance secondaire, conséquence d'une autre défaillance en amont.

8.3 TECHNIQUES DE DEPANNAGE ET REPARATION

Cette section fournit des informations sur les tâches que vous pouvez effectuer pour veiller au bon fonctionnement de votre ordinateur et faciliter la réinstallation sur celui-ci d'éléments importants en cas de problèmes ultérieurs. Après

l'acquisition d'une bonne partie de la théorie informative sur la maintenance informatique, il revient maintenant à l'apprenant de bien vouloir mettre en pratique tout ce qu'il aurait appris. C'est ainsi, pour devenir un bon dépanneur informatique, il faut généralement un bon sens et une connaissance active des différents composants de l'équipement informatique : matériels, systèmes d'exploitation et application.

Une technique dépannage informatique est une opération technique, généralement faite par un professionnel, visant à rétablir le fonctionnement normal de tout équipement informatique, à la suite d'une panne matérielle ou à un usage dommageable d'un des logiciels utilisés.

En cas de panne matérielle et sous certaines conditions, notamment de validité de garantie, un ordinateur équivalent peut être prêté au client le temps de procéder à la remise en état. À moins de s'engager dans des frais très considérables, le dépannage se limite à des remplacements de pièce ou à des opérations de maintenance simples : la récupération massive de données sur un disque dur défectueux est notamment hors de son champ d'action. Ainsi, les techniques de dépannage et réparation fournissent trois types de services :

- Les Services pour les entreprises : ici, le service peut être géré avec des salariés informaticiens d'une entreprise ou par recours à une entreprise de services du numérique.
- Les Services pour les particuliers : Usuellement assuré par une boutique spécialisée dans une ville quelconque.
- Le Dépannage informatique à distance : il permet à un technicien de résoudre le problème d'un utilisateur sans avoir à se déplacer chez lui. Il peut établir un diagnostic à distance, par téléphone, par email, par chat ou par webcam et apporter éventuellement une solution... Les solutions logicielles les plus courantes sont TeamViewer et LogMeIn. Des sociétés de services en informatique se sont spécialisées dans le dépannage à distance et proposent diverses prestations : redémarrage d'un ordinateur bloqué, suppression de virus, optimisation, réinstallation du système d'exploitation, connexion d'une imprimante, etc.

1. Généralités

Le terme informatique provient d'information et d'automatique, l'informatique étant le traitement automatique de l'information.

Un réseau est une organisation de voies de communication entre différentes entités. Cette définition est générale et peut s'appliquer par exemple aux réseaux routiers, ferroviaires, de télécommunications, etc.

Définition 1 (Réseau d'ordinateurs) Un réseau d'ordinateurs est un ensemble d'ordinateurs autonomes interconnectés au moyen d'une seule technologie. Deux ordinateurs sont dits interconnectés s'ils peuvent échanger des informations.

Remarque 1 Ni l'Internet, ni le World Wide Web (www) ne sont des réseaux d'ordinateurs.

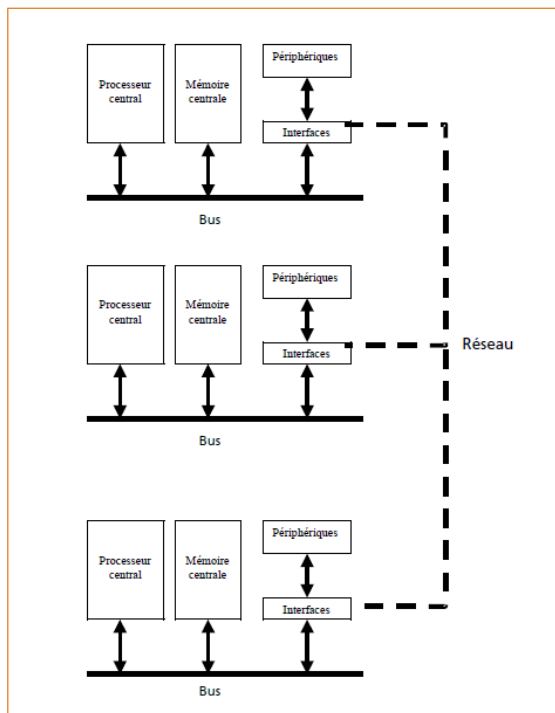
L'Internet est plutôt un réseau de réseaux, alors que le World Wide Web est un système distribué qui opère au dessus de l'Internet.

De manière plus générale, les entités qui communiquent au sein d'un réseau informatique sont des ressources informatiques dont on distingue deux types :

- les ressources matérielles :
 - composants de traitement : ordinateurs, tablettes tactiles, imprimantes, scanners, . . .
 - composants de transmission : modems, cartes réseaux, commutateurs, routeurs, câbles, . . .
- les ressources logicielles : applications informatiques, jeux, bases de données, . . .

Un réseau informatique est constitué des moyens à la fois matériels et logiciels mis en œuvre pour assurer les communications entre des ressources informatiques.

Un réseau informatique permet aux entités reliées de partager des informations, les résultats de traitements, les ressources, par exemple pour que plusieurs utilisateurs travaillant sur des ordinateurs différents puissent utiliser la même imprimante.



2. Représentation de l'information

2.1 Quelle information représenter ?

Supposons qu'une machine doive envoyer l'image de la figure 1.1 à une autre, après avoir convenu de la taille de cette image et de l'ordre d'envoi des éléments la constituant. La description se fera, par exemple, carré par carré, ligne par ligne, en commençant en haut à gauche, pour finir en bas à droite. Il est en effet impossible d'envoyer l'image telle quelle sans la coder. La séquence de couleurs à envoyer est donc (en notant blanc B et noir N) :

NNNNN NBBBN NBNBN NBBBN NNNNN



2.2 Représentation des données

Les données informatiques sont représentées par des suites de nombres. Ces nombres sont écrits en binaire (c'est-à-dire en base 2). En base 2, on n'utilise que les chiffres 0 et 1.

L'utilisation de la base 2 garantit de pouvoir représenter un état stable d'un système physique, par exemple :

- circuit électrique ouvert/fermé
- carte perforée avec un trou/sans trou
- ...

Par conséquent, sur un système informatique, les données sont représentées par une suite de chiffres 0 et 1 correspondant à des états différents sur le support physique. Ces états peuvent être des tensions différentes.

2.3 Unités utilisées

Définition 2 (bit) Un symbole binaire (donc en base 2) est appelé un bit (binary digit).

1 bit permet de coder 2 états : 0 et 1 ;

2 bits permettent de coder 4 états : 00, 01, 10 et 11 ;

3 bits permettent de coder 8 états : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 et 111 ;

...

n bits permettent de coder 2^n états.

Définition 3 (octet) Une suite de 8 bits est appelée un octet.

Attention, en anglais le bit est appelé bit, alors que l'octet est appelé byte !

Les unités multiples des bits et des octets sont décrites dans les tableaux 1.1 et 1.2 :

Unité	Symbole	Valeur (bits)
kilo-bit	Kb	$10^3 = 1\,000$
méga-bit	Mb	$10^6 = 1\,000\,000$
giga-bit	Gb	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
téra-bit	Tb	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$

Unité	Symbole	Valeur (octets)
kibi-octet	Kio	$2^{10} = 1\,024$
mébi-octet	Mio	2^{20}
gibi-octet	Gio	2^{30}
tébi-octet	Tio	2^{40}

Traditionnellement, lorsque les préfixes « kilo », « méga », « giga » et « téra » sont appliqués aux octets, ils ne représentent pas une puissance de 10, mais une puissance de 2. Cet usage reste largement en vigueur chez les professionnels comme le grand public. Cependant cette tradition viole les normes en vigueur qui imposent d'utiliser les préfixes « kibi », « mébi », « gibi », « tébi » pour les puissances de 2.

2.4 Mesures de performance

2.4.1 Débit

Définition 4 (débit) Le débit d'un réseau mesure la quantité d'information que le réseau peut transmettre par unité de temps :

$$\text{débit} = \frac{\text{quantité d'information}}{\text{temps}}$$

L'unité est par conséquent le bit par seconde, noté b/s ou b.s^{-1} . Les réseaux actuels ayant un débit assez élevé, on utilise plus souvent des méga-bits par secondes, notés Mb/s ou Mb.s^{-1} .

Définition 5 (débits nominal et utile)

— Le débit nominal d'un réseau est la quantité théorique maximale d'information pouvant être transmise par unité de temps.

— Le débit utile est la quantité d'information effectivement transmise par unité de temps.

Définition 6 (taux d'utilisation) Le taux d'utilisation du réseau est donc le rapport du débit utile au débit nominal :

$$\text{taux d'utilisation} = \frac{\text{débit utile}}{\text{débit nominal}}$$

Le taux d'utilisation est inférieur à 100%. Ceci est dû entre autres aux pertes sur la voie de communication et à l'intervalle de temps laissé entre l'envoi de deux messages.

2.4.2 Temps d'acheminement des messages

Définition 7 Le temps total d'acheminement d'un message se compose de deux parties :

— le temps de transmission est le temps mis pour transmettre la quantité d'information du message, c'est-à-dire :

$$temps_{transmission} = \frac{quantité\ d'information}{débit}$$

— le temps de propagation est le temps mis pour que le signal se propage sur le matériel. Les équipements traversés peuvent introduire des retards.

$$temps_{propagation} = \frac{distance\ parcourue}{vitesse} + retards$$

On a donc :

$$temps_{total} = temps_{transmission} + temps_{propagation}$$

3. Classification des réseaux

Les réseaux sont caractérisés non seulement par leur débit, mais également par le rayon de couverture géographique qu'ils permettent d'atteindre. Les différentes caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Sigle	Nom	Distance	Débit
PAN	Personal Area Network	quelques mètres	1Mb/s
LAN	Local Area Network	jusqu'à 2km	de 10Mb/s à 1Gb/s
MAN	Metropolitan Area Network	jusqu'à 100km	environ 100Mb/s
WAN	Wide Area Network	milliers de km	quelques Mb/s

Le PAN est utilisé chez un particulier, le LAN dans un bâtiment (ou plusieurs bâtiments proches) d'une entreprise, le MAN interconnecte différents sites à l'échelle d'une agglomération, et le WAN s'étend sur un pays.

4. Topologies de réseaux

4.1 Composants

Les composants des réseaux se répartissent selon deux types :

- les composants de traitement sont les entités produisant et/ou consommant les informations qui circulent sur le réseau (par exemple les ordinateurs) ;
- les composants de routage assurent la transition et la circulation des informations échangées entre les composants de traitement (par exemple, les câbles, commutateurs).

4.2 Connexions

La connexion entre entités peut être point-à-point, c'est-à-dire qu'elle peut associer exactement deux entités, ou peut être une connexion multipoints qui en associe plus. Les modes de communication sont simplex, c'est-à-dire dans un seul sens, ou duplex, dans les deux sens.

4.2.1 Architectures des réseaux

L'architecture d'un réseau comprend 3 parties :

L'architecture physique définit la topologie physique d'interconnexion des composants du réseau.

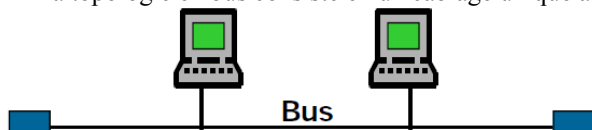
L'architecture logique définit la topologie de circulation de l'information. Elle peut être différente de l'architecture physique.

L'architecture logicielle définit les logiciels assurant l'acheminement des données.

Les architectures physiques et logiques les plus classiques sont le bus, l'étoile, l'anneau, l'arbre, le graphe et la topologie complète.

4.2.2 Le bus

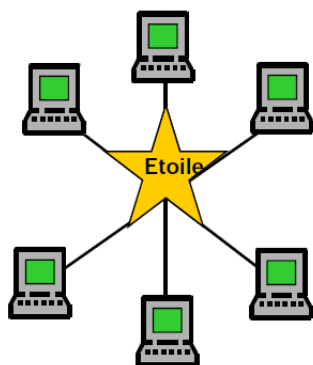
La topologie en bus consiste en un câblage unique auquel les différents nœuds sont connectés.



Le câble est l'unique élément matériel constituant le réseau et seuls les nœuds génèrent des signaux. Lorsqu'une station est en panne et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas le réseau. Par contre une seule coupure du câble empêche toute station d'échanger des messages sur le réseau. A chaque extrémité, le réseau est terminé par une résistance (appelé bouchon) pour empêcher l'apparition de signaux parasites.

4.2.3 L'étoile

Dans la topologie en étoile tout nœud est connecté à un point central. Le point central doit être un matériel actif, comme un concentrateur ou un commutateur, c'est-à-dire un matériel qui remet en forme les signaux et les régénère avant de les retransmettre.

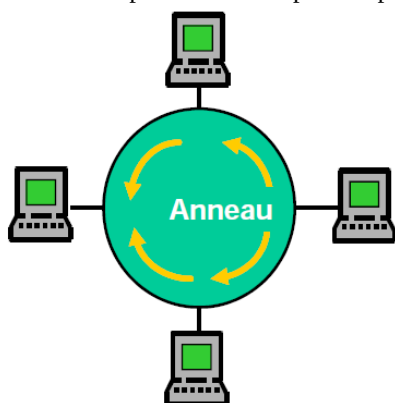


Avantage : Un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau.

Inconvénient : Ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du câblage est importante, ce qui entraîne un coût. Le réseau en étoile supplémentaire. De plus le contrôleur est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les nœuds qui y sont reliés.

4.2.4 L'anneau

La topologie en anneau repose sur une boucle fermée, en anneau, où toutes les stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison point-à-point.

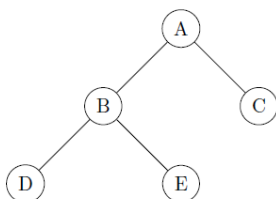


Chaque station joue le rôle de nœud intermédiaire. Les informations transitent par chaque nœud, qui se comporte comme un répéteur et retransmet les informations au nœud suivant. La défaillance d'une station rend le réseau inutilisable.

4.2.5 L'arbre

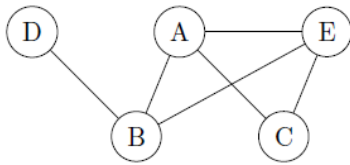
Dans l'architecture en arbre, les nœuds sont reliés entre eux de manière hiérarchique, donc par niveaux. Le sommet de haut niveau est appelé racine. Chaque nœud peut être connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur : dans ce cas on appelle ce nœud parent et les nœuds de niveau inférieur fils.

Le point faible de cette topologie est le fait que si le nœud parent tombe en panne, il paralyse tout le sous-arbre dont il est racine.



4.2.6 Le graphe

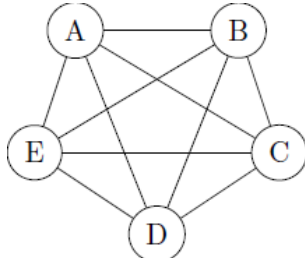
Dans la topologie en graphe les nœuds sont connectés entre eux par des liaisons point-à-point, de manière à constituer un graphe connexe.



L'information peut parcourir le réseau suivant des itinéraires différents.

4.2.7 La topologie complète

Dans la topologie complète il y a une liaison point-à-point entre chaque paire de nœuds, donc toute station est reliée à toutes les autres.



L'inconvénient de cette topologie est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre de stations augmente.

5. COMPOSANTES PHYSIQUES DU RESEAU LOCAL

Il correspond au moyen de transporter l'information, en général il s'agit du câblage ou support 3 types de câblage sont utilisés en réseau local :

5.1 Le câble coaxial

Il est composé de deux conducteurs cylindriques séparés par une matière isolante (comme dans du câble d'antenne) Il est utilisable sur 185 m (câble 10 B 2) ou 500 m (câble 10 B 5) Le débit est toutefois limité à 10Mbps (cordon BNC) Connecteurs BNC et bouchons d'impédance Le câble coaxial s'utilise dans les réseaux en bus.



5.2 la paire torsadée :

Il correspond à une version améliorée du câble téléphonique, le coût est faible mais les performances s'amenuisent avec la distance. Il subit les interférences électriques (câble RJ45), il s'utilise avec un hub. Le débit peut atteindre 100 Mbps (câble 100 BT) ou 1000 Mbps (câble 1000 BT). La distance est limitée à 100 m (au-delà le risque de perte de données est important).

Connecteur RJ45



5.3 La fibre optique

Elle est constituée en fibre de verre, l'information circule sous forme lumineuse.

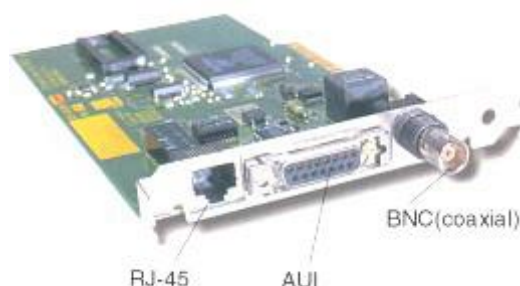
- Avantages :**
- très grande fiabilité,
 - débit élevé,
 - utilisation sur de grandes distances (jusqu'à 50 km)

Inconvénient : coût élevé.



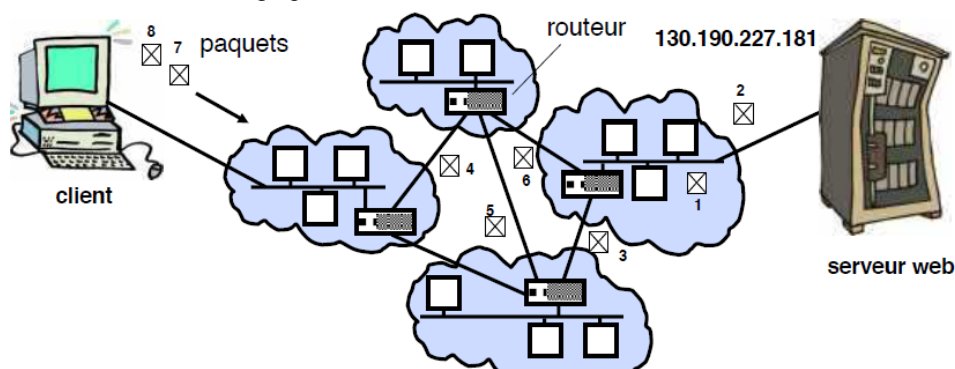
5.4 La carte réseau (carte LAN – Carte Ethernet)

Elle est installée sur chaque ordinateur (y compris sur le serveur) du réseau et sur les imprimantes réseau. Elle permet de faire communiquer les ordinateurs entre eux (en gérant la couche liaison de données du modèle OSI). Elle prend en charge la détection des collisions sur un réseau Ethernet : une collision se produit lorsque 2 ordinateurs envoient simultanément des informations. Les cartes réseaux ont une adresse physique unique attribuée par le constructeur. Cette adresse, appelée adresse MAC (Media Access Control) est essentielle car elle permet à une machine d'être reconnue par les autres machines du réseau. La carte réseau se présente sous la forme d'une carte d'extension connectée à un bus (généralement PCI) et comportant un connecteur RJ45 ou BNC ou fibre. Certaines cartes réseaux (voir photo) sont polyvalentes (combo), elles comportent alors un connecteur BNC permettant de relier le poste à un réseau en bus et un connecteur RJ45 permettant de relier le poste à un réseau en étoile.



6. Comment fonctionne un réseau ?

L'Internet est une interconnexion de réseaux (internetwork). Les réseaux sont reliés entre eux par des routeurs. Chaque paquet de messages contient son numéro et son adresse de destination. Quand il arrive sur un réseau, et que le site destinataire n'en fait pas partie, le paquet est transmis à un routeur. Les routeurs contiennent les informations qui permettent d'acheminer le paquet vers son site destinataire routeur



Fonctionnement du serveur

Le serveur reconstruit le message initial en mettant les paquets dans l'ordre de leurs numéros.

Que fait le serveur à la réception de la requête ?

Le site serveur interprète la requête comme une demande de fourniture de fichier. Il envoie le fichier au client (sous forme d'une suite de paquets, comme précédemment).

Que se passe-t-il si un paquet s'est perdu, ou a mal été transmis ?

Le destinataire est capable de le détecter et demande qu'on lui renvoie le paquet manquant ou erroné. Transmission de l'information.

Comment sont transmis concrètement les paquets ?

Chaque paquet est une suite de bits. La transmission utilise un support physique : fils, fibre optique, ondes radio, etc., sur lequel sont envoyés des signaux (électriques, lumineux, etc.). Chaque bit (0 ou 1) est représenté par une configuration particulière du signal

Exemple
(non réaliste)

